

Spezifikation der Rechenschritte

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · DSHS Köln · Stand 24.09.2026 · freigegeben (F1), Nachtrag 1 und Nachtrag 2 (24.09.2026), Nachtrag 3 (25.09.2026) Gehört zu 01_Verfahren\

Auswertungsverfahren_2026-09-24 (Phase 2, Schritte 2.1 bis 2.3) und zur Maßnahme L6. Anlagen unter gleichem Namensstamm: _Kennungen.csv, _Konstanten.csv, _Koeffizienten_KR.csv, _Vokabular.csv, _Fragebogen.csv, _Referenzdaten.csv, _Referenzdaten_Daten.csv, _Zahlenliste.csv.

Deckblatt (Freigabe F1, Nachtrag 1 und Nachtrag 2 am 24.09.2026, Nachtrag 3 am 25.09.2026)

Grundlage: Ethikantrag vom 16.06.2026 und Auswertungsplan vom 12.09.2026. Die Spezifikation beschreibt jede Rechnung so, dass eine zweite Instanz sie ohne Projektzugriff in R umsetzen kann. Sie enthält keine Ergebnisse und keine Zahl aus den Studiendaten (Nachweis Teil H).

Methodische Kernfestlegungen

Bereich	Festlegung	Status
Aggregation	Bestwert der gültigen Versuche, Mittelwert der Versuche als Sensitivität. 505 als Mittel der beiden Seiten-Bestwerte, nur wenn beide Seiten gültig sind	Antrag, Plan
Reifestatus	%PAH nach Khamis & Roche (1994), Tab. 1 unverändert, Erratum nicht verwendet (O1), lineare Interpolation (O2), fehlende Elterngröße → %PAH fehlend (K2)	Antrag, nachträglich
Analysesets	ITT = Prä, Post und %PAH vorhanden. Per-Protokoll ab 6 von 12 Einheiten „ganz“ (5 und 7 als Sensitivität), Antragskriterium ab 9 nur als Einzelwerte. Inferenz nur ab 8 Spielern je Gruppe	Antrag, Plan
Hauptanalyse	ANCOVA Post ~ Gruppe + Prä + %PAH für 30 m, 505-Seitenmittel und Standweitsprung. H0 abgelehnt, wenn mindestens eine Zielgröße $p < 0,05$ in günstiger Richtung zeigt, ohne Adjustierung	Antrag, K23, P6
Effektstärke	$g = b1 / \text{gepoolte Prä-SD} \times J$, $J = 1 - 3/(4 \cdot df - 1)$, $df = n - 2$, KI aus dem KI von b1 (O3). Unadjustiert: Differenz der Post-Mittel (O4)	Antrag, Plan, O3, O4
Voraussetzungen	Shapiro-Wilk und Q-Q-Diagramm, Brown-Forsythe mit Residuen-SD je Gruppe, zwei Steigungsmodelle, Linearität grafisch. Nur berichten, kein Wechsel (O7)	Plan, nachträglich
Messgüte	TE = gepoolte Innerspieler-SD (O5), S = SD der Bestwerte aller Spieler (O6), SESOI = $0,2 \cdot S$, TE-KI aus χ^2 (K12), CV	Plan, nachträglich
Sensitivität	Mittelwert, PP5, PP7, Änderungswert, ohne %PAH, Familiarisierung als	Plan, O8, N3

Bereich	Festlegung	Status
	Kovariate, Variante a deskriptiv. Bootstrap-KI für alle drei, nachträglich (O8, N3)	
Poweranalyse	Standardweg: $df2 = N - 4$, $\lambda = d^2 \cdot n_{IG} \cdot n_{KG} / N$, MDES bei Power 0,80, ohne R^2 und ohne Faktor SE (O9)	Plan, O9
Adhärenz	Hauptzählung = Meldungen „ganz“, Nenner 12 × zugeteilte Spieler. Fallkorrekturen CASE 59 und 70 → BW-06, CASE 140, 158, 165, 190, 206 → BW-04. Untergrenzen wochengedeckelt und nach distinkten Nummern	Plan, K9
Umfang	Nur Größen, die berichtet werden oder die eine Prüfung oder die Darstellung braucht, 1.535 Kennungen. Stichprobenbeschreibung in der Analysepopulation ANA	nachträglich, Nachtrag 2

Am 24.09.2026 entschieden (Teil F.2): O1 bis O9 wie oben, O10 entfällt. K1 bis K3 Alter, Elterngröße, Einheiten · K4, K5, K8 Auslöse- und Abbruchregeln · K6, K7 Meldezeitpunkt, Dubletten · K9, K10 Umsetzungsrate, sRPE-Load · K12 bis K16 Messgüte · K17 bis K24 Modelle und Prüfverfahren · K26 bis K30 Deskription und Anteile · K11 Reifebänder offen · K25 entfällt mit O9.

Mit F1 bestätigt (bei der Ausarbeitung präzisiert, Teil F.3): P1 Fisher-KI mit ungerundetem Quantil · P2 „durchgeführt“ = ganz oder teilweise · P3 Veröffentlichungsabstand nach Kalenderwoche · P4 Wochen- und Blockanteile ohne Deckel · P5 Vorab-Prüfung in der Menge mit %PAH · P6 H0-Entscheidung bei fehlenden Tests · P7 Poweranalyse für alle Zielgrößen und unabhängig von der Fallzahlregel.

Nachtrag 2 (Teil F.7): Ausgabe auf die berichteten und für Prüfungen gebrauchten Größen beschränkt · Menge ANA für die Stichprobenbeschreibung · Mittel der Kovariaten im ITT-Set als Ausgabe · P7 eingeschränkt, P1 und P3 ohne Anwendung.

Nachtrag 3 (Teil F.8): vier Klarstellungen aus der Code-Durchsicht der Phase 6.2, nach bestandenerm Abgleich beider Implementierungen: Vorrang des Grunds „Eingang fehlt“ in S05 · Bezugsmenge von Median und Mittel der Adhärenz in N4.3 · Rangkriterium der Designmatrix · Dateinamen der Grafiken der Gegenprobe. Keine Regel der Hauptanalyse, keine Kennung und kein Referenztest ändert sich.

Entfallen: R^2 max, Faktor SE und R^2 -Spanne der Poweranalyse, partielles η^2 , mit Nachtrag 2 die Größen nach Teil F.7. **Offen:** Reifebänder. **Nicht aufgenommen:** zeitgleiche Meldungen verschiedener Spieler, Modalwert des Untergrunds, Freitextkategorien. **Prüfhinweis:** R ist berichtete Rechenumgebung nach Entscheidung des Verfassers (antragskonform, ohne Betreuerfreigabe). F1: Verfasser, 24.09.2026. Nachtrag 2: Verfasser, 24.09.2026. Nachtrag 3: Verfasser, 25.09.2026. Referenztests R01 bis R13 vor der Studienrechnung (Teil G).

0 Kopf

0.1 Zweck und Geltung

Die Spezifikation übersetzt den Auswertungsplan vom 12.09.2026 in Rechenregeln. Eine zweite Instanz soll allein nach diesem Dokument und seinen Anlagen die gesamte Auswertung in R umsetzen können. Das Dokument setzt den Plan um und trifft keine eigenen methodischen Entscheidungen. Wo der Plan eine Größe offen ließ, hat der Verfasser am 24.09.2026 entschieden (O1 bis O10, K1 bis K30). Wo bei der Ausarbeitung eine Regel nur präzisiert werden musste, steht sie als P1 bis P7 zur Bestätigung mit der Freigabe F1. Alle diese Punkte sind als „nachträglich“ gekennzeichnet und in Teil F gesammelt.

Die Spezifikation enthält keine Ergebnisse und keine Zahlen aus den Studiendaten. Alle Zahlen im Text sind Regeln, Schwellen, Formelkonstanten oder Werte aus Originalquellen mit Fundstelle (Nachweis in Teil H).

Bei Widerspruch zwischen diesem Dokument und einer anderen Datei gilt dieses Dokument. Ist eine Regel unklar oder fehlt sie, wird angehalten und rückgefragt. Die Antwort kommt als datierter Nachtrag zur Spezifikation.

0.2 Quellen und Statuslegende

Grundlage sind ausschließlich: Ethikantrag vom 16.06.2026 (Studienprotokoll) · Auswertungsplan vom 12.09.2026 · Projektanweisungen Fassung 12, § 3.1 und § 11 (im Folgenden PA) · Fragebogenauswertung vom 12.09.2026 (im Folgenden FA) · Codebuch Fragebogen A (SoSci test546007, Stand 24.08.2026) · Versuchszahl-Protokollbefund vom 09.09.2026 · Originalquellen mit Seiten- oder Tabellenangabe (Literatur in Teil I).

Status	Bedeutung
Antrag	im Ethikantrag festgelegt
Plan 12.09.	im Auswertungsplan, in der Fragebogenauswertung oder in PA § 3.1 und § 11 festgelegt, vor Kenntnis der Kontrollgruppenwerte
nachträglich	nach dem Sperrdatum 15.09.2026 festgelegt (Verfasser 24.09.2026) oder bei der Ausarbeitung präzisiert (P1 bis P7). Im Bericht als nachträglich zu kennzeichnen
offen	nicht entschieden. Wird nicht gerechnet

0.3 Kennungsschema

Jede Ausgabe trägt genau eine Kennung aus sechs Feldern, getrennt durch Punkte:

S<nn>.<GRÖSSE>.<ZIEL>.<ZEIT>.<MENGE>.<VARIANTE>

Nicht zutreffende Felder stehen als X. Zeichenvorrat: Großbuchstaben A–Z, Ziffern 0–9, Bindestrich nur innerhalb von Spielercodes.

Feld	Werte
S	Rechenschritt S01 bis S19
GRÖSSE	Kurzname der Größe. Bedeutung und Einheit je Kennung in Anlage_Kennungen.csv, Spalten beschreibung und einheit
ZIEL	Z05 Sprint 5 m · Z10 Sprint 10 m · Z30 Sprint 30 m · SBJ Standweitsprung · CL 505 links · CR 505 rechts · CM 505 Seitenmittel · AGE Alter · HGT Körperhöhe · MASS Körpermasse · PAH %PAH · FAM Familiarisierung · ADH Adhärenz · CR10 Anstrengung CR-10 · LOAD sRPE-Load · FB Fragebogen allgemein
ZEIT	PRE · POST · DIFF (Post minus Prä) · Programmwoche W1 bis W6
MENGE	ALL alle Spieler · IG · KG · VA VB VC Verein A, B, C · Analysesets ITT PP5 PP6 PP7 AK9 FAMS für Analysen über beide Gruppen, mit angehängtem IG oder KG für einen Gruppenteil (Beispiel ITTIG) · BASE Spieler mit Prä-Bestwert der Zielgröße, mit Gruppenanhang (BASEIG) · BPAH Spieler mit Prä-Bestwert der Zielgröße und %PAH, ohne oder mit Gruppenanhang · ANA Analysepopulation nach S08 Regel 11, mit Gruppenanhang (ANAIG) · je Spieler P gefolgt vom Code (P<Code>)
VARIANTE	HAUPT Bestwert und Hauptmodell · MW Mittelwert der Versuche · AEND Änderungswertmodell · OPAH ohne

Feld	Werte
	%PAH · FAMB mit Familiarisierung · F1 F2 Familiarisierung mit einem oder zwei Terminen · Status einer Meldung GANZ TEILW GARN · Adhärenzzählungen GANZ GT (ganz oder teilweise) WOCAP DIST · Ausfallkategorien TECH ZEIT FEHL FALSCH NANG AUSL · Prüfmodelle SLPRE SLPAH · BOOT · Erwartungswerte D006 D011 D037 D093 · in S08 bei Mitgliedschaften der Setname

Beispiele: S04.BEST.Z30.PRE.P<Code>.X Bestwert 30 m prä je Spieler · S05.PAH.PAH.PRE.P<Code>.X %PAH je Spieler · S10.TE.CM.PRE.ALL.X typischer Messfehler des Seitenmittels prä · S13.B1.Z30.X.ITT.HAUPT adjustierte Differenz 30 m.

Spielerkennungen sind Muster. In der Anlage steht P<Code>, die Instanz ersetzt <Code> durch den Analysecode jedes Spielers der Menge in Spalte spielermenge: ALLE alle Spieler der Personendaten · IG alle IG-Spieler der Personendaten · AK9 Spieler im Set AK9 der jeweiligen Zielgröße. So wird in der Spezifikation keine Fallzahl sichtbar. Jede Kennung erscheint in der Ergebnisdatei genau einmal. Die vollständige Liste mit Einheit und Beschreibung steht in _Kennungen.csv, sie ist maßgeblich. In den Schritten unten sind Kennungsfamilien mit geschweiften Klammern zusammengefasst: {A,B} steht für beide Werte, {...} für die in der Anlage genannten Werte.

0.4 Eingang

Maßgeblich ist das Datenwörterbuch des eingefrorenen Datenstands (Phase 1). Die Variablennamen hier sind vorläufig und werden in Phase 1 abgeglichen.

1. **Versuchsdaten**, eine Zeile je Spieler × Zeitpunkt × Test × Seite × Versuch: Code · Zeitpunkt (prä, post) · Test (Sprint_5m, Sprint_10m, Sprint_30m, COD_505, Standweitsprung) · Seite (L oder R beim 505, sonst leer oder „-“) · Versuch (1, 2, 3) · Wert (Zeiten in s, Sprungweite in cm) · ungültig (leer oder Eintrag) · Bemerkung (festes Vokabular). Eine im Datenstand etwa vorhandene berechnete Spalte gilt nicht verwendet.
2. **Personendaten**, eine Zeile je Spieler: Code · Verein (A, B, C) · Gruppe (IG, KG) · Alter_prae (Dezimaljahre am Prätesttag, Definition in S05) · Koerperhoehe_prae (cm) · Koerpermasse_prae (kg) · Groesse_Mutter und Groesse_Vater (cm) · Familiarisierung (1, 2 oder leer) · Status (ausgewertet, nicht angetreten). Eine etwa vorhandene berechnete Spalte %PAH wird nicht verwendet.
3. **Fragebogen-Rohexport A** ohne Freitexte: CASE · STARTED (Zeitstempel JJJJ-MM-TT hh:mm:ss) · H010 · H002 · H003 · H004 · H005 · H006 · H007 · H008 · H009. Weitere Metadaten spalten dürfen vorhanden sein und werden nicht verwendet.
4. **Zuordnungstabelle Fragebogen** aus Phase 1 (Schritt 1.2): Listenlabel (HL-01 bis HL-08, BW-01 bis BW-14) → Analysecode sowie für jeden IG-Spieler das Merkmal kein_Listenplatz (ja, nein).

0.5 Rechenkonventionen

1. Keine Rundung in Zwischen- und Endwerten. Ausgabe ungerundet mit mindestens zwölf signifikanten Stellen.
2. Standardabweichung mit Nenner $n - 1$. Gepoolte SD zweier Gruppen: $SD_{pool} = \sqrt{((n_{IG} - 1) \cdot s_{IG}^2 + (n_{KG} - 1) \cdot s_{KG}^2) / (n_{IG} + n_{KG} - 2)}$.
3. Fehlende Werte werden nie ersetzt und nie fortgeschrieben (keine LOCF, PA § 11.7). Eine Größe, deren Eingang fehlt, ist fehlend und wird mit Grund ausgegeben.
4. Gruppvariable G: IG = 1, KG = 0. Differenzen immer IG minus KG.
5. Richtung: Günstig für die IG ist bei Zeiten (Z05, Z10, Z30, CL, CR, CM) ein negativer Wert, beim Standweitsprung ein positiver.
6. Konfidenzintervalle 95 %, zweiseitig. $\alpha = 0,05$ (Antrag § 1).
7. Quantile (Median, Quartile, Bootstrap-Grenzen) nach Typ 7: Für sortierte Werte $x(1) \leq \dots \leq x(n)$ und Anteil p ist $h = (n - 1) \cdot p + 1$, das Quantil $x([h]) + (h - [h]) \cdot (x([h]+1) - x([h]))$. Bei $h = n$ gilt $x(n)$.

8. p-Werte exakt aus der jeweiligen Verteilung, zweiseitig, ohne Schwellenangabe.
 9. Nullstellensuche mit absoluter Toleranz 1e-10.
 10. Abbruch mit Meldung statt stiller Korrektur bei unbekannten Kategorien, doppelten Schlüsseln, Werten außerhalb des zulässigen Formats und jedem Widerspruch zu einer Regel dieses Dokuments.
 11. Eine Analyse, deren Designmatrix nicht vollen Rang hat, wird nicht gerechnet. Ihre Kennungen werden als fehlend mit Grund ausgegeben. Der Rang wird nach einer QR-Zerlegung mit der Toleranz 1e-7 auf der spaltenskalierten Designmatrix bestimmt oder mit einem gleichwertigen Kriterium (Nachtrag 3, N5.3, Klarstellung).
 12. Verteilungsquantile werden ungerundet aus der Verteilung berechnet: $t_{df}(p)$ für die t-Verteilung, $F_{df1,df2}(p)$ für die zentrale F-Verteilung, $\chi^2_{df}(p)$ für die χ^2 -Verteilung, z_p für die Standardnormalverteilung, jeweils das p-Quantil.
 13. Eine Statistik, die mehr Werte verlangt, als vorhanden sind (etwa eine SD bei $n < 2$ oder ein Mittel bei $n = 0$), ist fehlend mit Grund. Zahlen (n, Anzahlen) werden immer ausgegeben, auch wenn sie 0 sind.
-

Teil A · Aufbereitung

S01 Einlesen und Strukturprüfung

Status: Plan 12.09. (Auswertungsverfahren 1.3). Regeln hier ausgeschrieben. **Zweck:** Eingang auf Form und Vollständigkeit prüfen, bevor gerechnet wird. **Eingang:** alle Dateien aus 0.4. **Regel:** 1. SHA-256-Prüfsummen aller Eingangsdateien gegen die Liste des Datenstands. 2. Versuchsdaten: Zeitpunkt $\in \{\text{prä, post}\}$ · Test $\in \{\text{Sprint_5m, Sprint_10m, Sprint_30m, COD_505, Standweitsprung}\}$ · Seite $\in \{L, R\}$ genau dann, wenn Test = COD_505 · Versuch $\in \{1, 2, 3\}$ · Schlüssel (Code, Zeitpunkt, Test, Seite, Versuch) eindeutig · Wert leer oder eine Zahl größer 0 · jeder Code steht in den Personendaten. 3. Personendaten: Code eindeutig · Verein $\in \{A, B, C\}$ · Gruppe IG genau dann, wenn Verein $\in \{A, B\}$, sonst KG (Auswertungsplan § 5.4 Nr. 3) · Familiarisierung $\in \{1, 2, \text{leer}\}$ · Status $\in \{\text{ausgewertet, nicht angetreten}\}$. 4. Fragebogen: CASE eindeutig · H010 $\in \{1, \dots, 22\}$ · H002 = 1 · H003 $\in \{1, \dots, 12\}$ · H004 $\in \{1, 2, 3\}$ · H005 $\in \{1, \dots, 11\}$ · H006 $\in \{1, \dots, 5\}$ · H007, H008, H009 $\in \{1, 2\}$ (Codebuch, Anlage_Fragebogen.csv). Jeder andere Wert, auch ein leerer Wert oder ein Fehlcode, ist ein Verstoß. Der Export enthält nach FA § 1 nur vollständig bearbeitete Fragebögen. **Ausgabe:** S01.N.X.X.{ALL,IG,KG,VA,VB,VC}.X Zahl der Spieler in den Personendaten · S01.NZEIL.X.X.ALL.X Zeilen der Versuchsdaten · S01.NMELD.FB.X.ALL.X Zeilen des Fragebogens. **Entscheidungsregel:** Jede Verletzung führt zum Abbruch mit Meldung.

S02 Gültigkeit der Versuche

Status: Plan 12.09. (Auswertungsplan § 2 B0.2, PA § 11.8). Abschnittsregel nachträglich (K4). **Zweck:** Festlegen, welcher Versuch in die Auswertung eingeht. **Eingang:** Versuchsdaten. **Regel:** 1. gültig_roh = 1, wenn Wert vorhanden und ungültig leer ist, sonst 0. 2. Auslöseprüfung Sprint. Ein Lauf ist die Menge der Zeilen mit gleichem Code, Zeitpunkt und Versuch über Sprint_5m, Sprint_10m und Sprint_30m. Die Distanzen sind 5, 10 und 30 m. Für jeden Lauf werden die Teilzeiten mit gültig_roh = 1 nach Distanz geordnet. Abschnitte liegen zwischen aufeinanderfolgenden vorhandenen Teilzeiten, der erste beginnt bei 0 m mit $t = 0$. Abschnittszeit $\Delta t = t_j - t_{(j-1)}$, Abschnittsgeschwindigkeit $v = \Delta d / \Delta t$ in m/s. Ist ein $\Delta t \leq 0$ s oder ein $v > 10,0$ m/s, gilt der Lauf als auslösegestört, und alle seine Teilzeiten sind ungültig. 3. gültig = 1, wenn gültig_roh = 1 und der Versuch nicht zu einem auslösegestörten Lauf gehört, sonst 0. **Ausgabe:** S02.NAUSL.X.{PRE,POST}.ALL.X Zahl auslösegestörter Läufe · S02.NGUELT. {Z05,Z10,Z30,SB,CL,CR}.X.{PRE,POST}.ALL.X Zahl gültiger Versuche. **Hinweis:** Dass ein Lauf über die gleiche Versuchsnummer in den drei Sprinttests gebildet wird, ist im Datenwörterbuch zu bestätigen.

S03 Ausfallkategorien

Status: Plan 12.09. (Auswertungsplan § 2 B0.4, PA § 3.1, Versuchszahl-Protokollbefund § 3). K5 nachträglich. **Zweck:** Jeden ungültigen Versuch einem Ausfallmechanismus zuordnen. **Eingang:** Versuchsdaten, S02, Status. **Regel:** Jede Zeile mit gültig = 0 erhält genau eine Kategorie, in dieser Reihenfolge geprüft: 1. NANG nicht angetreten: Zeitpunkt post und Status des Spielers „nicht angetreten“. Steht in einer solchen Zeile ein Wert, ist das ein Widerspruch (Abbruch). 2. AUSL auslösegestört: Zeile

ungültig allein durch S02 Regel 2. 3. Sonst nach dem Text in Bemerkung gemäß Anlage _Vokabular.csv: TECH technischer Ausfall der Lichtschranke · ZEIT dritter Versuch aus Zeitmangel nicht durchgeführt · FEHL nicht wiederholbarer Fehlversuch · FALSCH Lichtschranke falsch aufgenommen. Ein Bemerkungstext, der nicht in der Anlage steht, und eine ungültige Zeile ohne Bemerkung führen zum Abbruch (K5). Schreibvarianten gelten nur, soweit die Anlage sie listet. Das Vokabular wird in Phase 1 vereinheitlicht. **Ausgabe:** S03.NKAT.{Z05,Z10,Z30,SBJ,CL,CR}.PRE.POST}.IG,KG}. {TECH,ZEIT,FEHL,FALSCH,NANG,AUSL} Zahl der Zeilen je Kategorie, NANG nur für POST.

S04 Aggregation je Spieler

Status: Antrag § 3 (Standweitsprung „bester von drei Versuchen“, 505 „Mittelwert beider Beinseiten“) · Plan 12.09. (Bestwert auch für Sprint und 505, Mittelwert der Versuche als Sensitivität, Auswertungsplan § 5.9, PA § 11.8). **Zweck:** Je Spieler, Zeitpunkt und Zielgröße einen Wert bilden. **Eingang:** gültige Versuche aus S02. **Regel** je Spieler × Zeitpunkt × Test, beim 505 zusätzlich je Seite: 1. k = Zahl der gültigen Versuche (0 bis 3). 2. Bestwert BEST: Minimum der gültigen Werte bei Zeiten, Maximum beim Standweitsprung. Bei k = 0 fehlend. 3. Mittelwert MEAN: arithmetisches Mittel der gültigen Werte. Bei k = 0 fehlend. 4. 505-Seitenmittel (zwei getrennte Operationen, Auswertungsplan § 5.9): zuerst Versuche einer Seite zum Bestwert, dann Mittel der Seiten. $CM_BEST = (CL_BEST + CR_BEST)/2$ und $CM_MEAN = (CL_MEAN + CR_MEAN)/2$, nur wenn beide Seiten $k \geq 1$ haben, sonst fehlend. Eine fehlende Seite wird nie durch die andere ersetzt. Vorbild der Regel: Dugdale et al. (2019, Methods, 505COD). 5. Gleichstände: Kein Schritt verwendet den Index des besten Versuchs. Bei Gleichstand ist der Bestwert derselbe Wert. Eine Festlegung ist daher nicht nötig. **Ausgabe** je Spieler: S04.K.{Z05,Z10,Z30,SBJ,CL,CR}.PRE.POST}.P<Code>.X · S04.BEST. {Z05,Z10,Z30,SBJ,CL,CR,CM}.PRE.POST}.P<Code>.X · S04.MEAN. {Z05,Z10,Z30,SBJ,CL,CR,CM}.PRE.POST}.P<Code>.X. Einheiten s oder cm.

S05 Reifestatus %PAH nach Khamis und Roche

Status: Antrag § 1 und § 3 (%PAH nach Khamis & Roche, 1994, aus Körperhöhe und Körpermasse des Spielers und Körperhöhe beider Erziehungsberechtigter, kontinuierlich) · Tabellenwahl, Interpolation, Altersdefinition, Einheiten und fehlende Elterngröße nachträglich (O1, O2, K1 bis K3). **Zweck:** Prozentsatz der prognostizierten Erwachsenengröße je Spieler aus den Rohgrößen. **Eingang:** Alter_prae, Koerperhoehe_prae, Koerpermasse_prae, Groesse_Mutter, Groesse_Vater. **Regel:** 1. Alter (K1): $Alter_prae = (Datum\ der\ Prätestung - Geburtsdatum) \text{ in Tagen } / 365,25$. Die Berechnung erfolgt in Phase 1 vor dem Einfrieren, das Geburtsdatum ist nicht Teil des Datenstands. 2. Einheiten (K3): Die Koeffizienten gelten für Zoll und Pfund (Khamis & Roche, 1994, S. 505). $S_in = Körperhöhe / 2,54$ · $W_lb = Körpermasse / 0,45359237$ · Elterngrößen ebenfalls / 2,54. Konstanten nach NIST SP 811 (2008), Anhang B.8 und Fußnote 22. 3. Elterngröße (Khamis & Roche, 1994, S. 504): $MP_in = (Mutter_in + Vater_in) / 2$. 4. Gültigkeitsbereich: $4,0 \leq Alter \leq 17,5$ Jahre (Khamis & Roche, 1994, S. 506). Außerhalb ist %PAH fehlend. Keine Extrapolation. 5. Koeffizienten (O1): Tab. 1 „White Males“ (Khamis & Roche, 1994, S. 505) unverändert, Anlage _Koeffizienten_KR.csv. Das Erratum (Pediatrics 95(3), 457, 1995, doi 10.1542/peds.95.3.457) korrigiert nach seinem Crossref-Eintrag Fehler in Tab. 1 und 2. Es liegt nicht vor und wird nicht verwendet. 6. Alter zwischen zwei Zeilen (O2): $a_lo = \lfloor 2 \cdot Alter \rfloor / 2$ (größte Tabellenzeile $\leq Alter$), $a_hi = a_lo + 0,5$, $w = (Alter - a_lo) / 0,5$. Jeder der vier Koeffizienten $c \in \{\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ wird linear interpoliert: $c = (1 - w) \cdot c(a_lo) + w \cdot c(a_hi)$. Bei $w = 0$, auch bei $Alter = 17,5$, gilt die Zeile a_lo allein. 7. Vorhersage (Khamis & Roche, 1994, S. 505): $PAS_in = \beta_0 + \beta_1 \cdot S_in + \beta_2 \cdot W_lb + \beta_3 \cdot MP_in$. 8. %PAH = $100 \cdot S_in / PAS_in$ (Antrag § 1: Prozentsatz des prognostizierten Erwachsenenwuchses). 9. Fehlt ein Eingang, auch nur eine Elterngröße, ist %PAH fehlend (K2). Der Grund lautet dann „Eingang fehlt“, auch wenn zugleich das Alter außerhalb des Gültigkeitsbereichs der Regel 4 liegt (Nachtrag 3, N5.1). Die im Original genannten Ersatzwege für eine fehlende Elterngröße (S. 506: Schätzung der fehlenden Größe durch den anwesenden Elternteil, als weniger geeignete Alternative ein veröffentlichter Mittelwert) werden nicht verwendet. 10. Die Anthropometrie der Prätestung ist die einzige Quelle. Post-Anthropometrie gibt es nicht (PA § 11.2). **Ausgabe** je Spieler: S05.MP.PAH.PRE.P<Code>.X (in) · S05.PAS.PAH.PRE.P<Code>.X (in) · S05.PAH.PAH.PRE.P<Code>.X (%). Zusammenfassung: S05.NPAH.PAH.PRE.{IG,KG}.X Zahl der Spieler mit %PAH. **Referenztest:** Rechenbeispiel Khamis & Roche (1994, S. 507), Anlage _Referenzdaten.csv R10.

S06 Fragebogen A: Dekodierung, Fallkorrekturen, Zuordnung

Status: Plan 12.09. (FA § 1 und § 2, PA § 3.1) · K6 bis K8 nachträglich · Regel 8 und Ausgabe nach Nachtrag 2 (F.7). **Zweck:** Jede Meldung einem Spieler, einem Status, einer Programmwoche und einer CR-10-Stufe zuordnen. **Eingang:** Rohexport, Anlage _Fragebogen.csv, Zuordnungstabelle. **Regel:** 1. Listenlabel = Label des Werts von H010 laut Codebuch: 1 bis 8 → HL-01 bis HL-08, 9 bis 22 → BW-01 bis BW-14. 2. Fallkorrekturen (FA § 1, PA § 3.1): CASE 59 und 70 erhalten das Listenlabel BW-06. CASE 140, 158, 165, 190 und 206 erhalten das Listenlabel BW-04. Weitere Korrekturen einzelner Meldungen gibt es nicht. Meldungspaare mit abweichendem Inhalt bleiben zwei Meldungen (Verfasser 12.09.). 3. Analysecode = Zuordnungstabelle(Listenlabel). Ein Listenlabel ohne Analysecode, an dem eine Meldung hängt, führt zum Abbruch. Ein Analysecode der KG führt zum Abbruch. 4. Status aus H004: 1 ganz · 2 teilweise · 3 gar nicht. 5. CR-10 = H005 – 1 (Codebuch: Stufen 0 bis 10 auf die Codes 1 bis 11). 6. Meldezeitpunkt = STARTED, als exportierte Ortszeit (K6). Meldedatum = Kalenderdatum von STARTED. 7. Programmwoche nach Kalenderregel, Montag 00:00 bis Sonntag 23:59:59 (FA § 2): W1 20.07. bis 26.07.2026 · W2 27.07. bis 02.08. · W3 03.08. bis 09.08. · W4 10.08. bis 16.08. · W5 17.08. bis 23.08. · W6 24.08. bis 30.08.2026. Eine Meldung außerhalb von W1 bis W6 führt zum Abbruch (K8). 8. entfällt (Nachtrag 2). Keine Ausgabe verwendet die Fensterregel. 9. Dubletten (FA § 1): Zwei Meldungen desselben Analysecodes mit Abstand von höchstens 5 Minuten (STARTED) und identischen Werten in H003 bis H009 bilden ein Dublettenpaar. Jedes solche Paar wird gezählt, auch wenn eine Meldung zu mehreren Paaren gehört. Das Paar wird gekennzeichnet, nicht gelöscht. Jede Meldung zählt (K7, Verfasserregel 12.09.: jede abgegebene Meldung zählt). Zwei Meldungen desselben Codes mit höchstens 5 Minuten Abstand und abweichendem Inhalt bilden ein Sammelmeldungspaar. **Ausgabe:** S06.NMELD.FB.X.ALL.X · S06.NMELD.FB.X.P<Code>.X Zahl der zugeordneten Meldungen je IG-Spieler, 0 für Spieler ohne Meldung und ohne Listenplatz · S06.NKORR.FB.X.ALL.X korrigierte Meldungen · S06.NDUBL.FB.X.ALL.X Dublettenpaare · S06.NSAMM.FB.X.ALL.X Sammelmeldungspaare · S06.NSTAT.FB.X.IG.{GANZ,TEILW,GARN} Meldungen je Status.

S07 Adhärenz, Belastung, unerwünschte Ereignisse

Status: Antrag § 3 (Anzahl durchgeführter Einheiten, Session-RPE auf der CR-10-Skala) · Plan 12.09. (Zählregeln, Untergrenzen, sRPE-Load, deskriptive Kennwerte, FA § 2 bis § 5 und § 7, PA § 3.1) · K9, K10, P2 und P4 nachträglich · Umfang nach Nachtrag 2 (F.7). **Zweck:** Adhärenz je IG-Spieler und deskriptive Kennwerte des Monitorings. **Eingang:** S06, Personendaten, Zuordnungstabelle. **Mengen:** Meldungen sind alle nach S06 zugeordneten Meldungen. Zugeteilte Spieler sind die IG-Spieler der Personendaten (Menge IG). Status-Mengen: ganz (H004 = 1), teilweise (2), gar nicht (3), ganz oder teilweise (1 oder 2, in der FA „durchgeführt“, P2). **Regel, Adhärenz** je IG-Spieler der Personendaten: 1. GANZ Hauptzählung: Zahl der Meldungen mit Status ganz (PA § 3.1). 2. GT Beteiligung: Zahl der Meldungen mit Status ganz oder teilweise. 3. WOCAP wochengedeckelt: Summe über W1 bis W6 (Kalenderregel) von min(2, Zahl der Meldungen „ganz“ in der Woche). 4. DIST distinkte Einheitennummern: Zahl verschiedener Werte von H003 unter den Meldungen „ganz“. 5. IG-Spieler ohne Meldung erhalten in allen Zählungen 0 (Nichteinhaltung). IG-Spieler mit kein_Listenplatz = ja erhalten fehlende Einzelwerte mit Grund „nicht erhebbar“ (K9). 6. Nenner: 12 angebotene Einheiten je Spieler. Umsetzungsrate je Zählung = Summe der Zählung / (12 · n_zugeteilt), mit n_zugeteilt = Zahl der zugeteilten Spieler. Spieler ohne Listenplatz zählen in Summe, Rate, Verteilung, Median und Mittel mit 0 (K9, FA § 4). 7. Verteilung der Zählung GANZ über die zugeteilten Spieler: Zahl der Spieler je Wert 0 bis 12 · Schwellenlandschaft = Zahl der Spieler mit Zählung $\geq s$ für $s = 1$ bis 12 · Median und Mittel. Für WOCAP und DIST nur die Zahl der Spieler mit Zählung ≥ 6 und ≥ 9 . Dazu die Zahl der Spieler mit mindestens einer Meldung, gleich welchen Status. **Regel, Zeitstruktur** (FA § 2 und § 4.4): 8. Je Programmwoche (Kalenderregel): Wochenanteil = Meldungen „ganz“ der Woche / (2 · n_zugeteilt) (P4). 9. entfällt (Nachtrag 2). 10. entfällt (Nachtrag 2). **Regel, Belastung** (Antrag § 3, FA § 5): 11. CR-10 der Meldungen „ganz“: n, M, SD, Median, Min, Max über alle Meldungen der IG, dazu n, M und SD je Programmwoche. 12. sRPE-Load (Foster et al., 2001, im Antrag genannt) nur für Meldungen „ganz“ (K10): Load = CR-10 · Dauer_w mit der Sitzungsdauer der Programmwoche w nach Kalenderregel (Wochenvideo plus Aufwärmvideo, FA § 5): W1 37:09 · W2 36:55 · W3 33:10 · W4 34:48 · W5 39:56 · W6 40:07 (min:s). Dauer in Minuten = Minuten + Sekunden/60. Einheit AU. n, M, SD, Median, Min, Max über alle Meldungen der IG, dazu n, M und SD je Programmwoche. **Regel, unerwünschte Ereignisse:** 13. Unerwünschte Ereignisse (CONSORT Item 19, Moher et al., 2010, FA § 7): Meldungen mit H007 = 1. Zahl gesamt und je Status sowie Zahl der Spieler mit mindestens einer solchen Meldung. Nur IG, die KG hatte kein Instrument (Antrag § 3). 14. bis 22. entfallen (Nachtrag 2). **Ausgabe** (vollständig in _Kennungen.csv): Adhärenz je Spieler

S07.ADH.ADH.X.P<Code>.{GANZ,WOCAP,DIST} · Rate S07.NZUG.ADH.X.IG.X, S07.{SUMME,RATE}.ADH.X.IG.{GANZ,GT,WOCAP,DIST} · Verteilung S07.{V00,...,V12,GE01,...,GE12,MED,MITT}.ADH.X.IG.GANZ, S07.{GE06,GE09}.ADH.X.IG.{WOCAP,DIST} und S07.NMELDSP.ADH.X.IG.X · Zeitstruktur S07.ANTW.ADH.{W1,...,W6}.IG.GANZ · Belastung S07.{N,M,SD,MED,MIN,MAX}.{CR10,LOAD}.X.IG.GANZ und S07.{N,M,SD}.{CR10,LOAD}.{W1,...,W6}.IG.GANZ · unerwünschte Ereignisse S07.UF.FB.X.IG.{X,GANZ,TEILW,GARN} und S07.UESP.FB.X.IG.X.

Teil B · Populationen und Datenverluste

S08 Analysesets, Nenner, Teilnehmerfluss

Status: Plan 12.09. (Auswertungsplan § 2 B4 und B9, § 5.3, PA § 11.7 und § 11.9) · K27 nachträglich · Regeln 8 und 11 nach Nachtrag 2 (F.7). **Zweck:** Für jede Analyse festlegen, welche Spieler eingehen, und den Teilnehmerfluss zählen. **Eingang:** S04, S05, S07, Personendaten. **Regel:** 1. ITT-Set je Zielgröße $Z \in \{Z05, Z10, Z30, SBJ, CL, CR, CM\}$: alle Spieler beider Gruppen, bei denen BEST prä, BEST post und %PAH vorhanden sind. Das Set gilt für BEST und für MEAN, weil MEAN genau dann vorhanden ist, wenn BEST vorhanden ist. 2. Rolle der Zielgrößen (Auswertungsplan § 2, PA § 11.9): konfirmatorisch Z30, CM, SBJ · deskriptiv Z05, Z10, CL, CR. Für die deskriptiven Zielgrößen wird kein Modell gerechnet. Die Sets der Regeln 4 bis 6 werden nur für die konfirmatorischen Zielgrößen gebildet. 3. Fallzahlregel (PA § 11.9): Eine Analyse ist inferenzfähig, wenn in ihrem Set $n_{IG} \geq 8$ und $n_{KG} \geq 8$ gilt. Sonst werden für sie nur n, M, SD und Einzelwerte ausgegeben, ohne p-Wert, ohne Konfidenzintervall und ohne Effektstärke. Die Regel gilt für jede Analyse aus S13 bis S17 und für S19. Ausgabe als Merkmal INF (1 inferenzfähig, 0 nicht). Die Analysen MW, AEND und OPAH haben das Merkmal INF des ITT-Sets. 4. Per-Protokoll-Sets (PA § 11.7, Schwelle ≥ 6 festgelegt am 11.09.2026, ≥ 5 und ≥ 7 als Sensitivität): $PP_s = ITT\text{-Set} \cap (\text{alle KG-Spieler} \cup \text{IG-Spieler mit } GANZ \geq s)$, $s \in \{5, 6, 7\}$. IG-Spieler mit fehlender Adhärenz gehören zu keinem PP-Set. Der KG-Teil jedes PP-Sets ist der KG-Teil des ITT-Sets und wird nicht gesondert ausgegeben. 5. Antragskriterium (Antrag § 8: Adherence unter 75 % der vorgesehenen Einheiten): $AK9 = IG\text{-Spieler des ITT-Sets mit } GANZ \geq 9$. Nur Einzelwerte, keine Inferenz (Auswertungsplan § 5.3). 6. Familiarisierungsset FAMS je Zielgröße: ITT-Set ohne Spieler mit fehlender Familiarisierung. 7. Mitgliedschaft je Spieler als Merkmal 0 oder 1: ITT für alle sieben Zielgrößen, PP5, PP6, PP7, AK9 und FAMS für die konfirmatorischen Zielgrößen. 8. Teilnehmerfluss je Gruppe und je Verein: zugeteilt (Personendaten) · mit Prätestdaten (mindestens ein gültiger Prä-Versuch in irgendeinem Test) · Status ausgewertet · Status nicht angetreten. Nur je Gruppe: je Zielgröße im ITT-Set · je Zielgröße Zahl der Spieler ohne BEST prä und ohne BEST post · Zahl der Spieler ohne %PAH. Die Gründe werden unabhängig gezählt, ein Spieler kann mehrere haben. 9. Klassen nach CONSORT Box 6 (PA § 11.7), je Gruppe gezählt, nicht exklusiv: Nichteinhaltung = IG-Spieler mit $GANZ < 6$, einschließlich $GANZ = 0$, Spieler mit fehlender Adhärenz zählen hier nicht · davon ohne jede Meldung · Instrumentenfehler = IG-Spieler mit kein_Listenplatz = ja · fehlende Kovariate = %PAH fehlend · nicht angetreten = Status „nicht angetreten“. 10. Erhebungs- und Attritionsanteile (K27): je Zielgröße und Gruppe sowie gesamt Zahl der Spieler mit BEST prä und BEST post geteilt durch Zahl der zugeteilten Spieler. Auf Teilnehmerebene: Status ausgewertet geteilt durch zugeteilt. 11. Analysepopulation ANA (Nachtrag 2): alle Spieler, die im ITT-Set mindestens einer der sieben Zielgrößen stehen, je Gruppe. Sie dient nur der Stichprobenbeschreibung in S12 Regel 1. **Ausgabe:** Setgrößen S08.N.{Z05,Z10,Z30,SBJ,CL,CR,CM}.X.{ITTIG,ITTKG}.X und S08.N.{Z30,CM,SBJ}.X.{PP5IG,PP6IG,PP7IG,AK9IG,FAMSIG,FAMSKG}.X · S08.INF.{Z30,CM,SBJ}.X.{ITT,PP5,PP6,PP7,FAMS}.X · Mitgliedschaften S08.MITGL.{Z05,...,CM}.X.P<Code>.ITT und S08.MITGL.{Z30,CM,SBJ}.X.P<Code>.{PP5,PP6,PP7,AK9,FAMS} (hier trägt das Feld VARIANTE den Setnamen) · Fluss S08.{FLZUG,FLPRE,FLAUSG,FLNANG}.X.X.{IG,KG,VA,VB,VC}.X, S08.{FLITT,FLOPRE,FLOPOST}.X.X.{Z05,...,CM}.X.{IG,KG}.X, S08.FLOPAH.PAH.X.{IG,KG}.X · Box 6 S08.{B6NE,B6NEKM,B6IF}.X.X.IG.X, S08.{B6FK,B6NA}.X.X.{IG,KG}.X · Anteile S08.ANT.{Z05,...,CM}.X.{IG,KG,ALL}.X, S08.ANTTN.X.X.{IG,KG,ALL}.X.

S09 Versuchszahlen

Status: Plan 12.09. (Auswertungsplan § 2 B1 und B2, PA § 3.1, Versuchszahl-Protokollbefund § 2 und § 3) · Umfang nach Nachtrag 2 (F.7). **Zweck:** Zahl der gültigen Versuche je Gruppe beschreiben. **Eingang:**

Versuchsdaten, S04, Personendaten. **Regel:** 1. Bezugsmenge je Zeitpunkt: Spieler mit Zeilen zu diesem Zeitpunkt, post ohne Spieler mit Status „nicht angetreten“. 2. Mittlere Zahl gültiger Versuche k je Zielgröße (Z05, Z10, Z30, SBJ, CL, CR), Zeitpunkt und Gruppe über die Bezugsmenge. 3. entfällt (Nachtrag 2). 4. entfällt (Nachtrag 2). **Ausgabe:** S09.KMEAN.{Z05,Z10,Z30,SBJ,CL,CR}.{PRE,POST}.{IG,KG}.X.

Teil C · Messgüte

S10 Typischer Messfehler, SESOI und abgeleitete Größen

Status: Plan 12.09. (Auswertungsplan § 2 B3, PA § 11.3, Hopkins, 2000) · Definitionen von TE und S, KI-Form und CV-Nenner nachträglich (O5, O6, K12, K13, K15) · Umfang nach Nachtrag 2 (F.7). **Zweck:** Messgüte je Zielgröße und Zeitpunkt aus den Wiederholungsversuchen der eigenen Daten. **Eingang:** gültige Versuche (S02), S04. **Mengen:** je Zielgröße $Z \in \{Z05, Z10, Z30, SBJ, CL, CR, CM\}$ und Zeitpunkt prä und post getrennt, alle Spieler beider Gruppen gemeinsam (ALL). Zusätzlich TE je Verein, nur deskriptiv (PA § 11.3). **Regel:** 1. TE-Menge: Spieler mit $k \geq 2$. $TE = \sqrt{(\sum_i \sum_j (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 / \sum_i (k_i - 1))}$, $\bar{x}_i$ Mittel der gültigen Versuche von Spieler i (gepoolte Innerspieler-SD, O5). $df_{TE} = \sum_i (k_i - 1)$. 2. Seitenmittel CM (K15): Je Spieler zählen nur Versuchsnummern j , die auf beiden Seiten gültig sind. $m_{ij} = (L_{ij} + R_{ij})/2$. TE_{CM} nach Regel 1 aus den m_{ij} , TE-Menge = Spieler mit mindestens zwei solchen Paaren. 3. 95%-KI des TE, gleichendig aus der χ^2 -Verteilung (Hopkins, 2000, S. 13, K12): untere Grenze $TE \cdot \sqrt{(df_{TE} / \chi^2_{df(0,975)})}$, obere Grenze $TE \cdot \sqrt{(df_{TE} / \chi^2_{df(0,025)})}$ mit $df = df_{TE}$. 4. CV, nur prä (Hopkins, 2000, S. 12, K13): $CV = 100 \cdot TE / \bar{x}_{TE}$ mit $\bar{x}_{TE}$ = Mittel aller gültigen Versuche der TE-Menge. Für CM das Mittel aller m_{ij} der TE-Menge. 5. Zwischen-Athleten-SD (O6), nur prä: $S = SD$ der BEST-Werte prä aller Spieler mit vorhandenem BEST prä, beide Gruppen zusammen. n_S = Zahl dieser Spieler. 6. SESOI = $0,2 \cdot S$ (PA § 11.3, Hopkins, 2000, S. 8, dort nach Cohen, 1988, S. 25), nur prä. 7. entfällt (Nachtrag 2). 8. Verhältnis $RTS = TE / SESOI$, nur prä. 9. Merkmal (PA § 11.3), nur prä: FLEINZ = 1, wenn $TE > SESOI$ (dann keine Aussagen auf Einzelspielerebene). 10. Je Verein (VA, VB, VC) und Zeitpunkt: TE, df_{TE} und Zahl der Spieler der TE-Menge nach Regel 1 und 2. Ist eine TE-Menge leer, ist TE fehlend mit Grund, ebenso alle davon abgeleiteten Größen. **Ausgabe:** S10.{TE,TELO,TEHI,DFTE,NTE}.{Z05,Z10,Z30,SBJ,CL,CR,CM}.{PRE,POST}.ALL.X · S10.{CV,SB,NSB,SESOI,RTS,FLEINZ}.{Z05,Z10,Z30,SBJ,CL,CR,CM}.PRE.ALL.X · S10.{TE,DFTE,NTE}.{Z05,Z10,Z30,SBJ,CL,CR,CM}.{PRE,POST}.{VA,VB,VC}.X. **Referenztests:** R07 und R13 (χ^2 -Quantile), R01 (Standardabweichung).

S11 Bestwert-Bias, gemessen

Status: Plan 12.09. (PA § 11.8, Versuchszahl-Protokollbefund § 4). **Zweck:** Ausmaß, um das ein dritter Versuch den Bestwert verschiebt, direkt an den eigenen Daten. **Eingang:** gültige Versuche, S10. **Regel:** je Zielgröße (Z05, Z10, Z30, SBJ, CL, CR) und Zeitpunkt, alle Spieler mit gültigen Versuchen 1, 2 und 3: $\Delta_i = \text{best}(x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}) - \text{best}(x_{i1}, x_{i2})$, best wie in S04. Ausgabe n , Mittel von Δ und Mittel von Δ geteilt durch SESOI desselben Ziels und Zeitpunkts. Nur deskriptiv. **Ausgabe:** S11.{N,DMEAN,DSESOI}.{Z05,Z10,Z30,SBJ,CL,CR}.{PRE,POST}.ALL.X.

Teil D · Deskription

S12 Stichprobe, Ausgangswerte, Prä und Post

Status: Plan 12.09. (Auswertungsplan § 2 B5 und B6, Tab. 1 „Baseline-Vergleich: kein Test“, PA § 11.9) · K26 und K29 nachträglich · Menge ANA statt K30 und Umfang nach Nachtrag 2 (F.7). **Zweck:** Beschreibung ohne Signifikanztests. **Eingang:** Personendaten, S04, S05, S08. **Regel:** 1. Stichprobe je Gruppe in der Analysepopulation (S08 Regel 11, Feld MENGE ANAIG, ANAKG): n , M , SD für AGE, HGT, MASS, PAH. Familiarisierung: Zahl der Spieler mit 1, mit 2 und mit fehlender Angabe je Gruppe über alle Zugeteilten (IG, KG). 2. Überlappung (K26): Für eine Größe mit Werten in beiden Gruppen ist der gemeinsame Bereich $[L, U]$ mit $L = \max(\min_{IG}, \min_{KG})$ und $U = \min(\max_{IG}, \max_{KG})$. Gezählt wird je Gruppe die Zahl der Werte mit $L \leq x \leq U$. Ist $L > U$, sind beide Zahlen 0. Angewandt wird die Regel in S14 Regel 5, in den Analysesets. 3. Ausgangswerte je Zielgröße (alle sieben), keine Signifikanztests: $d = (M_{IG} - M_{KG}) / SD_{\text{pool}}$ der BEST-

Werte prä, ohne Korrektur J (K26), in zwei Mengen: alle Fälle mit BEST prä (BASE) und ITT-Set (Auswertungsplan § 2 B5). n, M und SD liefert Regel 4. 4. Prä und Post je Zielgröße und Gruppe (K29): n, M, SD von BEST prä über alle Fälle mit Wert (Menge IG, KG). Im ITT-Set n, M, SD von BEST prä und BEST post (HAUPT). **Ausgabe:** S12.{N,M,SD}.{AGE,HGT,MASS,PAH}.PRE.{ANAIG,ANAKG}.X · S12.{NFAM1,NFAM2,NFAMNA}.FAM.PRE.{IG,KG}.X · S12.D.{Z05,Z10,Z30,SBJ,CL,CR,CM}.PRE.{BASE,ITT}.HAUPT · S12.{N,M,SD}.{Z05,...,CM}.PRE.{IG,KG}.HAUPT · S12.{N,M,SD}.{Z05,...,CM}.{PRE,POST}.{ITTIG,ITTKG}.HAUPT.

Teil E · Inferenz

Notation: X ist die Designmatrix mit einer Spalte je Modellparameter, $V = \sigma^2 \cdot (X^T X)^{-1}$ die geschätzte Kovarianzmatrix der Koeffizienten. T_df ist die Verteilungsfunktion der t-Verteilung mit df Freiheitsgraden. Die Schätzung soll numerisch stabil erfolgen (etwa über eine QR-Zerlegung). Die Referenztests R04 und R05 prüfen das.

Für alle Analysen aus S13 bis S17 und S19 gilt die Fallzahlregel (S08 Regel 3). Bei INF = 0 werden die Kennungen der Analyse als fehlend mit Grund „Fallzahlregel“ ausgegeben. n, M und SD der Sets stehen in S08, S12, S16 und S17.

S13 Hauptanalyse: ANCOVA im ITT-Set

Status: Antrag § 1 (ANCOVA mit dem Prä-Wert und %PAH als Kovariaten, $\alpha = 0,05$, Hypothesen H0 und H1) · Plan 12.09. (PA § 11.2, § 11.4) · K17, K23 und P6 nachträglich · Ausgabe von $\bar{P}$ und $\bar{A}$ nach Nachtrag 2 (F.7). **Zweck:** Adjustierte Gruppendifferenz im Post-Wert je konfirmatorischer Zielgröße. **Eingang:** ITT-Set je Zielgröße $Z \in \{Z30, CM, SBJ\}$, BEST prä und post, %PAH, Merkmal INF aus S08. **Modell:** $\text{Post}_i = b_0 + b_1 \cdot G_i + b_2 \cdot \text{Prä}_i + b_3 \cdot \text{PAH}_i + e_i$, Schätzung nach der Methode der kleinsten Quadrate. Prä und Post sind BEST derselben Zielgröße. **Regel** (nur bei INF = 1): 1. Koeffizienten b_0 bis b_3 mit Standardfehlern aus V. Residuen-SD $\sigma = \sqrt{(\sum e_i^2 / df)}$, $df = n - 4$. R^2 des Modells. 2. Adjustierte Differenz b_1 (IG minus KG) mit $SE(b_1)$, $t = b_1 / SE(b_1)$, $p = 2 \cdot (1 - T_df(|t|))$, 95-%-KI $b_1 \pm t_df(0,975) \cdot SE(b_1)$. 3. Adjustierte Mittelwerte (K17): $AM_g = b_0 + b_1 \cdot g + b_2 \cdot \bar{P} + b_3 \cdot \bar{A}$ für $g \in \{0, 1\}$, mit $\bar{P}$ und $\bar{A}$ gleich dem Mittel von Prä und %PAH über das Analyseset. $SE(AM_g) = \sqrt{c^T V c}$ mit $c = (1, g, \bar{P}, \bar{A})^T$. KI $AM_g \pm t_df(0,975) \cdot SE(AM_g)$. $\bar{P}$ und $\bar{A}$ werden mit ausgegeben. 4. Kein partielles η^2 (K24). **Entscheidungsregel** (Antrag, K23, P6): Je Zielgröße ist SIG = 1, wenn $p < 0,05$ und b_1 in günstiger Richtung liegt (Zeiten $b_1 < 0$, Standweitsprung $b_1 > 0$), sonst SIG = 0. Bei INF = 0 fehlt SIG. H0 ist abgelehnt (H0REJ = 1), wenn SIG = 1 für mindestens eine konfirmatorische Zielgröße gilt, sonst H0REJ = 0. NTEST ist die Zahl der konfirmatorischen Zielgrößen mit INF = 1. Keine Adjustierung für Mehrfachtestung (PA § 11.4). **Ausgabe:** S13. {B0,B1,B2,B3,SEB0,SEB1,SEB2,SEB3,SIGMA,DF,R2,T,P,KIU,KIO,AMIG,AMKG,SEAMIG,SEAMKG,AMIGU,AMIGO,AMKGU,AMKGO,NIG,NKG,SIG}. {Z30,CM,SBJ}.X.ITT.HAUPT · S13. {H0REJ,NTEST}.X.X.ITT.HAUPT · S13.{PREM,PAHM}. {Z30,CM,SBJ}.X.ITT.HAUPT ($\bar{P}$ und $\bar{A}$ aus Regel 3). **Referenztests:** R04, R05 (Kleinst-Quadrate-Schätzung), R06 (t-Quantile).

S14 Voraussetzungen

Status: Plan 12.09. (PA § 11.2 „zu prüfen und zu berichten“, § 11.9, Auswertungsplan § 2 B6 und Tab. 1 „Residuen, Brown-Forsythe, Gruppe × Prä, Gruppe × %PAH, Linearität, Überlappung“) · Folge verworfener Prüfungen, Prüfgrößen und Modelle nachträglich (O7, K18 bis K21) · Menge der Vorab-Prüfung nachträglich (P5) · Q-Q-Diagramm und Residuen-SD je Gruppe nachträglich (Nachtrag N1 und N2, Teil F.6). **Zweck:** Voraussetzungen jedes Modells aus S13 prüfen und berichten. **Eingang:** Modelle und Residuen aus S13, ITT-Sets, S04, S05. **Regel** je Zielgröße $Z \in \{Z30, CM, SBJ\}$, Regeln 1 bis 5 bei INF = 1 des ITT-Sets: 1. Normalverteilung der Residuen (K18): Shapiro-Wilk-Test auf allen Residuen e_i des Modells gemeinsam, in der Approximation nach Royston (1995, Remark AS R94). Ausgabe W und p. Dazu ein Normal-Q-Q-Diagramm aller Residuen, Gruppen unterscheidbar markiert, eine Datei je Zielgröße (Nachtrag N1). Keine Kennzahl. 2. Varianzhomogenität (K19): Brown-Forsythe-Test, das ist der Levene-Test mit dem Median als Zentrum (NIST/SEMATECH e-Handbook, Abschn. 1.3.5.10). $z_i = |e_i - \text{Median der Residuen der Gruppe von } i|$. Einfaktorielle Varianzanalyse von z über die Gruppen, bei k Gruppen mit $df_1 = k - 1$ und $df_2 = n - k$, hier $k = 2$. Ausgabe F, df_1 , df_2 und p. Zusätzlich die SD der Residuen e_i je Gruppe nach 0.5 Nr. 2 (SD_IG und SD_KG, Nenner $n_{\text{Gruppe}} - 1$) und das Verhältnis SD_KG / SD_IG (Nachtrag N2). 3. Homogenität der

Regressionssteigungen (K20), zwei getrennte Modelle: Modell SLPRE = Modell S13 plus Term G·Prä, Modell SLPAH = Modell S13 plus Term G·PAH. Je Modell Koeffizient des Interaktionsterms, SE, t, df = n – 5, p. 4. Linearität (K21): Grafiken der Residuen gegen die Vorhersage, gegen Prä und gegen %PAH, Gruppen unterscheidbar markiert, eine Datei je Zielgröße. Keine Kennzahl. 5. Überlappung der Kovariaten im Analyseset (PA § 11.9): für Prä und für %PAH gemeinsamer Bereich nach S12 Regel 2, Zahl der IG- und KG-Spieler darin. 6. Vorab-Prüfung an den Prä-Werten (Auswertungsplan § 2 B6) in der Menge BPAH, das sind die Spieler mit BEST prä und %PAH (P5), mit der Fallzahlregel S08 Regel 3 für diese Menge: Modell Prä = $c_0 + c_1 \cdot G + c_2 \cdot PAH + c_3 \cdot G \cdot PAH$ mit c_3 , SE, t, df = n – 4, p. Shapiro-Wilk der BEST-Werte prä je Gruppe in derselben Menge mit W und p. **Entscheidungsregel** (O7): Eine verworfene Prüfung ($p < 0,05$) ändert das Verfahren nicht. Sie wird mit Prüfgröße und p-Wert berichtet. Ausgabe je Prüfung ein Merkmal VERW (1 bei $p < 0,05$). Im Bericht gilt die Formulierung „geprüft und nicht verworfen“, nicht „erfüllt“ (PA § 11.9). **Ausgabe:** S14.{SWW,SWP,SWVERW}. {Z30,CM,SBJ}.X.ITT.HAUPT · S14. {BFF,BFDF1,BFDF2,BFP,BFVERW}. {Z30,CM,SBJ}.X.ITT.HAUPT · S14.{SDRIG,SDRKG,SDRQ}. {Z30,CM,SBJ}.X.ITT.HAUPT · S14.{BINT,SEINT,TINT,DFINT,PINT,VERW}. {Z30,CM,SBJ}.X.ITT. {SLPRE,SLPAH} · S14. {OVPREIG,OVPREKG,OVPRL,OVPRU,OVPAHIG,OVPAHKG,OVPAL,OVPAU}. {Z30,CM,SBJ}.X.ITT.HAUPT · S14.{CINT,SECINT,TCINT,DFCINT,PCINT}. {Z30,CM,SBJ}.PRE.BPAH.SLPAH · S14.{SWW,SWP}. {Z30,CM,SBJ}.PRE.{BPAHIG,BPAHKG}.X. **Referenztests:** R08 (Brown-Forsythe), R09 (Shapiro-Wilk), R05.

S15 Effektstärke und unadjustierte Differenz

Status: Antrag § 1 („Effektstärken (Cohens d bzw. Hedges' g)“) · Plan 12.09. (PA § 11.2, Auswertungsplan § 6 Nr. 3: $g = \text{adjustierte Differenz} / \text{gepoolte Prä-SD} \times J$, KI aus dem KI der adjustierten Differenz) · Standardisierer, Freiheitsgrade und Form der unadjustierten Differenz nachträglich (O3, O4) · auf die Hauptanalyse beschränkt (Nachtrag 2, F.7). **Zweck:** Standardisierte adjustierte Differenz und unadjustierte Differenz (CONSORT Item 18: „both unadjusted and adjusted analyses should be reported“, Moher et al., 2010, S. 19). **Eingang:** S13 mit dem ITT-Set und den BEST-Werten. **Regel** für die Hauptanalyse (Set ITT, Variante HAUPT) je konfirmatorischer Zielgröße, nur bei INF = 1: 1. SD prä = gepoolte SD der BEST-Werte prä der Spieler des ITT-Sets. 2. $df_g = n_{IG} + n_{KG} - 2$. $J = 1 - 3/(4 \cdot df_g - 1)$ (O3). Das ist dieselbe Korrektur wie Lakens (2013, Formel 4): $1 - 3/(4(n_1 + n_2) - 9)$. 3. $g = b_1 / SD_{prä} \cdot J$. KI: $KIU(b_1) / SD_{prä} \cdot J$ und $KIO(b_1) / SD_{prä} \cdot J$. b_1 und seine KI-Grenzen stammen aus S13. 4. Unadjustierte Differenz (O4): $D_u = M_{post,IG} - M_{post,KG}$ der BEST-Werte im ITT-Set. $SD_{post,pool} = \text{gepoolte SD der Post-Werte}$. $SE = SD_{post,pool} \cdot \sqrt{(1/n_{IG} + 1/n_{KG})}$, $t = D_u / SE$, $df = n - 2$, p zweiseitig, KI $D_u \pm t_{df}(0,975) \cdot SE$. Das entspricht dem Modell $Post = a_0 + a_1 \cdot G + e$. **Ausgabe:** S15. {SDPRE,DFG,J,G,GKIU,GKIO,UD,UDSE,UDT,UDDF,UDP,UDKI,UDKIO,MPOSTIG,MPOSTKG,S DPOST}. {Z30,CM,SBJ}.X.ITT.HAUPT. **Referenztests:** R11 (Hedges' g), R03 (Zwei-Gruppen-Vergleich mit gepoolter Varianz).

S16 Per-Protokoll-Vergleich und Antragskriterium

Status: Antrag § 8 (Ausschluss bei Adherence unter 75 % aus der Hauptanalyse, Berücksichtigung in Sensitivitätsanalyse) · Plan 12.09. (Auswertungsplan § 5.3, PA § 11.7: Hauptanalyse ITT, Antragskriterium deskriptiv, Per-Protokoll ≥ 6 als beobachtender Vergleich) · Umfang nach Nachtrag 2 (F.7). **Zweck:** Effekt der Durchführung unter der Voraussetzung ausreichender Umsetzung, ausdrücklich als nicht randomisierter, beobachtender Vergleich. **Regel:** 1. PP6: Modell S13 im Set PP6 je konfirmatorischer Zielgröße, mit Fallzahlregel. Ausgaben: b_1 mit SE, df, t, p und 95%-KI sowie n_{IG} und n_{KG} . SIG und die Entscheidung über H_0 gelten nur für die Hauptanalyse S13. 2. Deskriptiv, unabhängig von INF: M und SD von BEST prä und BEST post im IG-Teil des Sets PP6. Der KG-Teil ist der KG-Teil des ITT-Sets (S12). 3. Antragskriterium AK9: je konfirmatorischer Zielgröße für jeden Spieler des Sets AK9 $\Delta = \text{BEST post} - \text{BEST prä}$ als Einzelwert. BEST prä und post stehen in S04, die Zahl der Spieler in S08. Kein Test, keine Effektstärke. **Ausgabe:** S16. {B1,SEB1,DF,T,P,KIU,KIO,NIG,NKG}. {Z30,CM,SBJ}.X.PP6.HAUPT · S16.{M,SD}. {Z30,CM,SBJ}. {PRE,POST}.PP6IG.HAUPT · S16.DIFF. {Z30,CM,SBJ}.DIFF.P<Code>.AK9.

S17 Vorab festgelegte Sensitivitätsanalysen

Status: Plan 12.09. (PA § 11.5, § 11.8, Auswertungsplan § 2 B7 Blöcke C bis F) · Menge des Modells ohne %PAH nachträglich (K22) · R^2 -Spanne entfallen (O9, Teil F) · Umfang nach Nachtrag 2 (F.7). **Zweck:**

Robustheit der Hauptanalyse gegenüber Aggregat, Mindestdosis, Modellform und Familiarisierung. **Regel** je konfirmatorischer Zielgröße, jeweils mit Fallzahlregel. Ausgaben: b1 mit SE, df, t, p und 95-%-KI sowie n_IG und n_KG: 1. MW: Modell S13 mit MEAN statt BEST für Prä und Post (CM: CM_MEAN), ITT-Set. 2. PP5, PP7: Modell S13 in den Sets PP5 und PP7. 3. AEND Änderungswertmodell: $\Delta_i = \text{Post}_i - \text{Prä}_i$ (BEST), Modell $\Delta_i = b_0 + b_1 \cdot G_i + b_3 \cdot \text{PAH}_i + e_i$ im ITT-Set, df = n - 3. 4. OPAH ohne %PAH: $\text{Post}_i = b_0 + b_1 \cdot G_i + b_2 \cdot \text{Prä}_i + e_i$ im ITT-Set (K22), df = n - 3. 5. FAMB Familiarisierung als dritte Kovariate: $\text{Post}_i = b_0 + b_1 \cdot G_i + b_2 \cdot \text{Prä}_i + b_3 \cdot \text{PAH}_i + b_4 \cdot F_i + e_i$, F = Zahl der Familiarisierungstermine (1 oder 2, numerisch), Set FAMS, df = n - 5. Hinweis im Bericht: In der IG ist F mit Verein A konfundiert (Auswertungsplan § 5.5). 6. Familiarisierung Variante a, nur deskriptiv (Auswertungsplan § 5.5): je Gruppe und $F \in \{1, 2\}$ n, M, SD von $\Delta = \text{BEST post} - \text{BEST prä}$ im ITT-Set. 7. Deskriptiv, unabhängig von INF: M und SD von BEST prä und BEST post im IG-Teil der Sets PP5 und PP7 sowie in beiden Gruppen des Sets FAMS. **Ausgabe** (Familien gemäß _Kennungen.csv): S17.{B1,SEB1,DF,T,P,KIU,KIO,NIG,NKG}. {Z30,CM,SBJ}.X.ITT.{MW,AEND,OPAH} · S17.{...}. {Z30,CM,SBJ}.X.{PP5,PP7}.HAUPT · S17.{...}. {Z30,CM,SBJ}.X.FAMS.FAMB · S17.{M,SD}. {Z30,CM,SBJ}. {PRE,POST}. {PP5IG,PP7IG}.HAUPT · S17.{M,SD}. {Z30,CM,SBJ}. {PRE,POST}. {FAMSIG,FAMSKG}.FAMB · S17.{N,M,SD}. {Z30,CM,SBJ}.DIFF.{ITTIG,ITTKG}. {F1,F2}.

S18 Sensitivitäts-Poweranalyse, Standardweg

Status: Plan 12.09. (PA § 11.1: Sensitivitäts- statt A-priori-Poweranalyse je Zielgröße, $\alpha = 0,05$, Power 0,80, MDES als Ergebnis, Einordnung gegen den SESOI, Power bei den dokumentierten Vorab-Erwartungen) · Rechenweg nachträglich (O9: ohne Kovariatengewinn R^2 und ohne Imbalance-Faktor, Teil F) · P7 nachträglich · Kombinationen nach Nachtrag 2 (F.7). **Zweck:** Welche Effekte die erreichte Stichprobe mit ausreichender Power hätte entdecken können (Lakens, 2022, S. 5, Tab. 3). **Eingang:** n_IG und n_KG der ITT-Sets von Z10, Z30, CM und SBJ. Keine Werte der Zielgrößen. **Regel** je Zielgröße $Z \in \{Z10, Z30, CM, SBJ\}$, $N = n_{IG} + n_{KG}$. S18 wird unabhängig vom Merkmal INF gerechnet (P7, eingeschränkt durch Nachtrag 2): 1. Test: F-Test des Gruppenterms im Modell S13. df1 = 1, df2 = N - 4. Je Kovariate ein Nennerfreiheitsgrad weniger (Cohen, 1988, S. 380). 2. Nichtzentralität $\lambda = f^2 \cdot N$ mit $f = \sigma_m / \sigma$ (GPower-3.1-Handbuch, S. 26 und S. 30). Mit den Gruppenanteilen $p_g = n_g / N$ ist $\sigma_m^2 = \sum p_g \cdot (\mu_g - \bar{\mu})^2$ und $\bar{\mu} = \sum p_g \cdot \mu_g$, für zwei Gruppen also $f = d \cdot \sqrt{(p_{IG} \cdot p_{KG})}$ und $\lambda = d^2 \cdot n_{IG} \cdot n_{KG} / N$. Bei gleichen Gruppen ist $f = d/2$ (Cohen, 1988, S. 276, Formel 8.2.6). d ist in Einheiten der Innergruppen-SD angegeben, ohne Minderung durch Kovariaten. 3. $\text{Power}(d) = 1 - G(F_{crit})$, G = Verteilungsfunktion der nichtzentralen F-Verteilung mit df1, df2 und λ , $F_{crit} = F_{df1, df2}(0,95)$. 4. MDES, nur für Z30, CM und SBJ: d = Lösung von $\text{Power}(d) = 0,80$ durch Nullstellensuche im Intervall [0, 10] mit Toleranz 1e-10. Liegt $\text{Power}(10)$ unter 0,80, ist d* fehlend mit Grund. Ausgabe d* und das Vielfache $d^*/0,2$ (SESOI = 0,2 SD-Einheiten, S10). 5. Power bei den dokumentierten Vorab-Erwartungen (PA § 11.1) mit denselben df und λ , nur für die im Plan genannten Kombinationen: Z10 mit D006 und D011, Z30, CM und SBJ mit D037 und D093.

Variante	d	Fundstelle
D006	0,06	Lloyd et al. (2016), Tab. 4, S. 1243 (10-m-Beschleunigung, plyometrische Gruppe nach PHV, Veränderung innerhalb der Gruppe)
D011	0,11	Ramirez-Campillo et al. (2020), Abschn. 3.5 (10 m, höchstens 14 Einheiten bzw. höchstens 7 Wochen)
D037	0,37	Moran et al. (2016), Tab. 4 (Countermovement Jump, weniger als 14,5 Einheiten)
D093	0,93	Ramirez-Campillo et al. (2020), Abschn. 3.5 (10 m, mehr als 14 Einheiten bzw. mehr als 7 Wochen)

Ausgabe: S18.{NTOT,DF1,DF2,FCRIT}. {Z10,Z30,CM,SBJ}.X.ITT.X · S18.{MDES,MDESR}. {Z30,CM,SBJ}.X.ITT.X · S18.POW.Z10.X.ITT.{D006,D011} · S18.POW.{Z30,CM,SBJ}.X.ITT.{D037,D093}. **Referenztests:** R12 (nichtzentrale F-Verteilung und Fallzahlsuche).

S19 Bootstrap-Konfidenzintervall der adjustierten Differenz

Status: nachträglich (Festlegung Verfasser 24.09.2026, O8 und Nachtrag N3, Teil F.6). Zusatzsensitivität, im Bericht als nachträglich festgelegt zu kennzeichnen. **Zweck:** Konfidenzintervall der adjustierten Differenz ohne Normalverteilungsannahme für die Residuen. **Eingang:** ITT-Set je Zielgröße $Z \in \{Z30, CM, SBJ\}$, BEST prä und post, %PAH. Je Zielgröße nur bei INF = 1 (S08 Regel 3). **Regel:** 1. Zufallszahlengenerator vor jeder Zielgröße neu mit dem Startwert 20260924 setzen. Reihenfolge Z30, CM, SBJ. Regeln 2 bis 6 gelten je Zielgröße. 2. $B = 10\,000$ Ziehungen. In jeder Ziehung werden n_{IG} Spieler aus der IG und n_{KG} Spieler aus der KG des ITT-Sets mit Zurücklegen gezogen (Schichtung nach Gruppe). Das Modell S13 wird geschätzt und $b1^*$ gespeichert. 3. Hat die Designmatrix einer Ziehung nicht vollen Rang, wird die Ziehung verworfen und gezählt, nicht ersetzt. 4. Perzentil-KI: Quantile 0,025 und 0,975 (Typ 7) der gültigen $b1$. *Zusätzlich SD der gültigen $b1$.* 5. Monte-Carlo-Fehler je KI-Grenze: Die ersten $20 \cdot \lfloor B_{\text{gültig}}/20 \rfloor$ gültigen $b1^*$ werden in Ziehungsreihenfolge in 20 gleich große Blöcke geteilt. Je Block das Quantil wie in Regel 4. MC-SE = SD der 20 Blockquantile / $\sqrt{20}$. 6. Abgleich zweier Implementierungen (Phase 6.1): Die Grenzen gelten als übereinstimmend, wenn die Differenz höchstens $3 \cdot \sqrt{(MC-SE_{1^2} + MC-SE_{2^2})}$ beträgt. Unterschiedliche Generatoren sind zulässig. **Ausgabe:** S19.{BKIU,BKIO,BSD,BMCU,BMCO,BNGUOLT,BNVERW}. {Z30,CM,SBJ}.X.ITT.BOOT. Einheit der Grenzen, der SD und der MC-SE wie die Zielgröße. **Referenztest:** keiner mit veröffentlichtem Sollwert. Prüfung über Grenzfälle (Phase 4.2) und den Monte-Carlo-Abgleich.

Teil F · Nachträglich, entfallen und offen

F.1 Rechenumgebung

R ist berichtete Rechenumgebung (Verfasserentscheidung 24.09.2026). Eine Freigabe durch den Betreuer wird nicht eingeholt (Verfasser 24.09.2026). Die Freigabe F1 der Spezifikation hat der Verfasser am 24.09.2026 selbst gegeben, ohne unabhängige Methodenprüfung. Der Antrag nennt „SPSS und/oder R“ (Antrag § 1), der Wechsel ist antragskonform und steht im Register des Auswertungsplans. Folge: Das partielle η^2 , das nur als SPSS-Nebenausgabe vorgesehen war (PA § 11.2), entfällt (K24).

F.2 Am 24.09.2026 entschiedene Punkte (nach dem Sperrdatum)

Nr.	Festlegung	Schritt
O1	Khamis-Roche-Koeffizienten aus Tab. 1 (1994) unverändert, Erratum (1995) bekannt, nicht eingesehen, nicht verwendet	S05
O2	Lineare Interpolation der Koeffizienten zwischen benachbarten Halbjahreszeilen	S05
O3	g mit gepoolter Prä-SD des Analysesets, J mit $df = n_{IG} + n_{KG} - 2$	S15
O4	Unadjustierte Differenz = Differenz der Post-Mittel im Analyseset, gepoolte Varianz	S15
O5	TE = gepoolte Innerspieler-SD der Spieler mit $k \geq 2$	S10
O6	S = SD der Bestwerte aller Spieler, beide Gruppen zusammen	S10
O7	Verworfenne Voraussetzungsprüfungen werden berichtet, das Verfahren bleibt	S14
O8	Bootstrap-KI mit $B = 10\,000$, Startwert 20260924, Schichtung nach Gruppe. Zielgrößen nach Nachtrag N3	S19
O9	Sensitivitäts-Poweranalyse nach dem	S18

Nr.	Festlegung	Schritt
	Standardweg, ohne R ² und ohne Faktor SE	
O10	entfällt mit O9 (kein R ² im Rechenweg)	–
K1	Alter in Tagen / 365,25 am Prätesttag, berechnet in Phase 1	S05
K2	Fehlende Elterngröße → %PAH fehlend, keine Ersatzgröße	S05
K3	Umrechnung mit 2,54 cm je Zoll und 0,45359237 kg je Pfund	S05
K4	Auslöseprüfung über Abschnitte zwischen vorhandenen Teilzeiten, Lauf = gleiche Versuchsnummer	S02
K5	Unbekannter Bemerkungstext oder ungültige Zeile ohne Bemerkung → Abbruch	S03
K6	Meldezeitpunkt = STARTED	S06
K7	Dubletten gekennzeichnet, jede Meldung zählt	S06
K8	Meldung außerhalb W1 bis W6 → Abbruch	S06
K9	Umsetzungsrate mit Nenner 12 × zugeteilte IG-Spieler, ohne Listenplatz Einzelwert fehlend, in Rate und Verteilung 0	S07
K10	sRPE-Load nur für „ganz“, mit wochenspezifischer Sitzungsdauer	S07
K11	Reifebänder nicht aufgenommen	F.5
K12	TE-KI gleichendig aus χ^2	S10
K13	CV mit dem Mittel aller gültigen Versuche der TE-Menge	S10
K14	MDC mit der Konstante 1,96. Entfällt mit Nachtrag 2	S10
K15	TE des Seitenmittels aus beidseitig gültigen Versuchsnummern	S10
K16	TE/ $\sqrt{n}$ mit n = Spieler der S-Menge. Entfällt mit Nachtrag 2	S10
K17	Adjustierte Mittelwerte bei Kovariaten am Mittel des Analysesets	S13
K18	Shapiro-Wilk auf den Modellresiduen, vorab auf den Prä-Werten je Gruppe	S14
K19	Brown-Forsythe auf den Residuen nach Gruppe	S14
K20	Steigungshomogenität in zwei getrennten Modellen	S14
K21	Linearität nur grafisch	S14
K22	Modell ohne %PAH in derselben Menge wie die Hauptanalyse	S17
K23	Richtungsregel und globale Entscheidung über H0	S13
K24	Partielles η^2 entfällt	S13
K25	entfällt mit O9 (keine R ² -Spanne)	–
K26	Baseline-d ohne J, Überlappung mit	S12, S14

Nr.	Festlegung	Schritt
	eingeschlossenen Grenzen	
K27	Erhebungs- und Attritionsanteile mit gültigem Prä- und Post-Wert je Zugeteiltem	S08
K28	Leistungsunabhängigkeit über Pearson r, roh und je Verein. Entfällt mit Nachtrag 2	S09
K29	Deskriptive Prä-Post-Werte über alle Fälle je Zelle, zusätzlich im ITT-Set. Mit Nachtrag 2 eingeschränkt	S12
K30	Stichprobe zusätzlich für Spieler mit Status ausgewertet. Mit Nachtrag 2 ersetzt durch die Menge ANA	S12

F.3 Bei der Ausarbeitung präzisiert (mit F1 am 24.09.2026 bestätigt)

Die Quellen legen diese Punkte nicht wörtlich fest. Die Spezifikation wählt jeweils die nächstliegende Lesart. Keiner der Punkte berührt die Hauptanalyse, die Effektstärke oder die Analysesets.

Nr.	Präzisierung	Lesart und Grund	Schritt
P1	Fisher-KI der explorativen Korrelationen mit dem ungerundeten Quantil $z_{0,975}$. Ohne Anwendung seit Nachtrag 2	FA § 9 nennt nur „95-%-KI (Fisher-z)“. Das ungerundete Quantil ist die Voreinstellung üblicher Software	S07
P2	„durchgeführt“ = Status ganz oder teilweise	So verwendet die FA den Begriff (§ 2, § 3, § 6), ohne ihn zu definieren	S07
P3	Abstand zur Veröffentlichung bezogen auf das Video der Programmwoche nach Kalenderregel. Ohne Anwendung seit Nachtrag 2	Die Kalenderregel ist nach FA § 2 die Hauptzuordnung	S07
P4	Wochen- und Blockanteile zählen die Meldungen „ganz“ ohne Wochendeckel	Entspricht der Hauptzählung (PA § 3.1). Die FA nennt den Zähler nur „vollständige Einheiten“	S07
P5	Vorab-Prüfung an den Prä-Werten in der Menge mit BEST prä und %PAH, auch für Shapiro-Wilk	Das Prüfmodell braucht %PAH. Beide Vorab-Prüfungen laufen so auf denselben Spielern	S14
P6	Nicht inferenzfähige Zielgrößen haben kein SIG. HOREJ = 1, sobald ein SIG = 1 ist, sonst 0. NTEST wird mit ausgegeben	Wörtliche Anwendung von K23 bei fehlenden Tests	S13
P7	Poweranalyse unabhängig von INF. Mit Nachtrag 2 nur für die im Plan genannten Kombinationen	Die Tabelle in PA § 11.1 enthält alle Zielgrößen, auch Sets unter acht Spielern je Gruppe	S18

F.4 Gegenüber dem Plan entfallen

1. $R^2_{\max} = \text{rel}^2$, Faktor SE und die R^2 -Spanne der Sensitivitäts-Poweranalyse (PA § 11.1, § 11.5), entfallen mit O9.
2. Partielles η^2 (K24).

- Die Größen, die mit Nachtrag 2 entfallen (F.7). Alle drei Punkte gehören als nachträgliche Änderung in das Register des Auswertungsplans.

F.5 Offen oder nicht aufgenommen, wird nicht gerechnet

- Reifebänder (%PAH-Klassen). Im Plan nicht festgelegt, Entscheidung offen (K11). Aufnahme nur per datiertem Nachtrag.
- Zeitgleiche Meldungen verschiedener Spieler (FA § 1). Die FA beschreibt den Befund, legt aber keine Regel zur Bildung der Zeitfenster fest.
- Modalwert des Untergrunds je Spieler (FA § 6). Keine Regel für Gleichstände.
- Kategorien aus Freitexten (Gründe, Lokalisation von Beschwerden, Art des Fremdrainings, FA § 6 und § 7). Freitexte sind nicht Teil des Eingangs.

F.6 Nachtrag 1 nach der Freigabe F1 (24.09.2026)

Grundlage: Literaturabgleich der Voraussetzungsprüfungen, Entscheidung des Verfassers am 24.09.2026. Die Nachträge ergänzen Ausgaben. Sie ändern keine Regel der Hauptanalyse und keine bereits festgelegte Kennung.

Nr.	Nachtrag	Grund	Schritt
N1	Normal-Q-Q-Diagramm der Residuen je Zielgröße	Grafische Prüfung neben dem Shapiro-Wilk-Test	S14 Regel 1, G.1
N2	SD der Residuen je Gruppe und Verhältnis SD_KG / SD_IG	Richtung einer möglichen Verzerrung bei ungleich großen Gruppen erkennbar machen	S14 Regel 2
N3	Bootstrap-KI für Z30, CM und SBJ, Startwert vor jeder Zielgröße neu	Einheitliche Zusatzsensitivität für alle konfirmatorischen Zielgrößen	S19

F.7 Nachtrag 2 nach der Freigabe F1 (24.09.2026)

Grundlage: Entscheidung des Verfassers vom 24.09.2026 zum Berichtsumfang. Der Nachtrag beschränkt die Ausgabe auf die Größen, die berichtet werden oder die eine Prüfung oder die Darstellung braucht. Er ändert keine Regel der Hauptanalyse, kein Analyseset der Inferenz und keinen Referenztest. Die Anlage _Kennungen.csv enthält danach 1.535 Kennungen. Entfallene Regeln behalten ihre Nummer mit dem Vermerk „entfällt“. P1 und P3 sind ohne Anwendung, weil ihre Regeln entfallen.

Nr.	Änderung	Stelle
N4.1	Meldungen je Status nur für die IG gesamt	S06, Ausgabe
N4.2	Fensterregel entfällt, keine Ausgabe verwendet sie	S06 Regel 8
N4.3	Adhärenz: Einzelwerte für GANZ, WOCAP und DIST · Summe und Rate für GANZ, GT, WOCAP und DIST, nur IG · Verteilung für GANZ, für WOCAP und DIST nur die Schwellen 6 und 9 · Median und Mittel über die zugeteilten Spieler, Spieler ohne Listenplatz mit 0 (so Regel 7 und die Kennungsanlage, Nachtrag 3, N5.2), GTWOCAP und GTDIST entfallen	S07 Regeln 3 bis 7
N4.4	Zeitstruktur: nur der Wochenanteil der IG. Blockanteile und Zählungen je Woche entfallen	S07 Regeln 8 bis 10
N4.5	Belastung: CR-10 und sRPE-Load für	S07 Regeln 11 und 12

Nr.	Änderung	Stelle
	die IG mit n, M, SD, Median, Min und Max, je Woche mit n, M und SD. Werte je Verein, je Spieler, bei „teilweise“, Stufenverteilung und Summen des Load entfallen	
N4.6	Unerwünschte Ereignisse ohne Aufschlüsselung je Woche und Verein	S07 Regel 13
N4.7	Untergrund, Videopausen, Fremdtraining, Instrumentkennwerte und explorative Beschreibung entfallen. TIME_SUM ist kein Eingang mehr	S07 Regeln 14 bis 22, 0.4
N4.8	Teilnehmerfluss je Zielgröße und ohne %PAH nur je Gruppe. Neue Menge ANA	S08 Regeln 8 und 11
N4.9	Versuchszahl nur als Mittel je Gruppe. Verteilung von k, Ausfallraten und Leistungsunabhängigkeit (K28) entfallen	S09
N4.10	Messgüte: Modellwert des TE des Seitenmittels, M_S, SESOI_T, MDC (K14) sowie $TE/\sqrt{n}$ mit Merkmal (K16) entfallen. CV, S, SESOI, RTS und FLEINZ nur prä	S10
N4.11	Stichprobe in der Menge ANA statt der Menge „ausgewertet“ (ersetzt K30). Min und Max, Werte je Verein, Überlappung außerhalb der Analysesets, Post-Werte aller Fälle und Mittelwert-Deskription entfallen (K29 eingeschränkt)	S12
N4.12	Mittel von Prä-Wert und %PAH im ITT-Set als Ausgabe	S13 Regel 3
N4.13	g und unadjustierte Differenz nur für die Hauptanalyse	S15
N4.14	Per-Protokoll-Vergleich und Sensitivitätsanalysen: je Analyse b1 mit SE, df, t, p, KI und n je Gruppe. Übrige Koeffizienten, σ , R^2 , adjustierte Mittelwerte und g entfallen	S16, S17
N4.15	Poweranalyse nur für die im Plan genannten Kombinationen: Z10 mit D006 und D011, Z30, CM und SBJ mit D037 und D093. MDES nur für Z30, CM und SBJ. Schränkt P7 ein	S18
N4.16	Kennungsschema ohne W7, VOR, AB, AUSG, LT6, GE6, ALLE, GTWOCAP, GTDIST, EXP1 und EXP2, mit ANA	0.3

Unverändert bleiben S01 bis S05, S11, S14, S19, Teil G und die Referenztests R01 bis R13.

F.8 Nachtrag 3 nach der Freigabe F1 (25.09.2026)

Grundlage: Code-Durchsicht über Kreuz der Phase 6.2 (02_Befunde\Durchsichtsprotokoll_2026-09-25, Teil C), Entscheidung des Verfassers am 25.09.2026 nach bestandenem Abgleich 6.1. Beide Implementierungen hatten die vier Stellen bereits gleich gelesen. Der Nachtrag hält die Lesart schriftlich fest.

Er ändert keine Regel der Hauptanalyse, keine Kennung und keinen Referenztest. Dass er keinen Wert der Ergebnisdatei berührt, hält das Durchsichtsprotokoll fest.

Nr.	Klarstellung	Stelle	Grund
N5.1	Fehlt ein Eingang, gilt der Grund „Eingang fehlt“, auch bei Alter außerhalb des Gültigkeitsbereichs	S05 Regel 9, G.1 Nr. 4	Der Vorrang der Gründe war nicht festgelegt. Beide Implementierungen prüfen den fehlenden Eingang zuerst
N5.2	Median und Mittel der Adhärenz GANZ über die zugeteilten Spieler, Spieler ohne Listenplatz mit 0	F.7 N4.3, S07 Regel 7	N4.3 sagte „über Spieler mit Meldung“, Regel 7 und die Kennungsanlage („je zugeteiltem Spieler“) nennen die zugeteilten Spieler. Beide Implementierungen rechnen so
N5.3	Rang der Designmatrix nach QR-Zerlegung mit Toleranz $1e-7$ auf der spaltenskalierten Matrix oder gleichwertig	0.5 Nr. 11	Das Rangkriterium war nicht beziffert. Klarstellung, keine neue Regel
N5.4	Die Gegenprobe darf den Dateinamen der Grafiken den Zusatz _Python anhängen	G.1 Nr. 6	Die Dateinamen waren nur für eine Implementierung eindeutig

Teil G · Ausgabe, Referenztests, Abgleich

G.1 Ergebnisdatei

1. Eine CSV-Datei, Kodierung UTF-8, Komma als Trennzeichen, Punkt als Dezimalzeichen, eine Kopfzeile, Spalten Kennung, Wert, Einheit, Grund, Skript. Texte mit Komma stehen in doppelten Anführungszeichen.
2. Jede Kennung aus _Kennungen.csv erscheint genau einmal, Spielerkennungen für jeden Spieler der Menge in Spalte spielermenge. Keine weiteren Kennungen.
3. Werte ungerundet mit mindestens zwölf signifikanten Stellen, in fester oder wissenschaftlicher Schreibweise. Merkmale als 0 oder 1. Anzahlen als ganze Zahlen.
4. Ein fehlender Wert steht mit leerem Feld Wert und einem Grund aus dieser Liste: „Eingang fehlt“ · „Fallzahlregel“ · „Rang“ · „zu wenige Werte“ · „konstant“ · „außerhalb Gültigkeitsbereich“ · „nicht erhebbar“ · „keine Nullstelle“. Weitere Gründe nur mit Rückfrage. Treffen mehrere Gründe zu, gilt der in der Regel zuerst geprüfte, in S05 „Eingang fehlt“ vor „außerhalb Gültigkeitsbereich“ (Nachtrag 3, N5.1).
5. Einheit je Kennung wie in _Kennungen.csv.
6. Grafiken aus S14 Regel 1 und Regel 4 als Dateien S14_QQ_<ZIEL> und S14_Linearitaet_<ZIEL> im Format PNG oder PDF, ohne Kennung. Die Gegenprobe darf ihren Dateinamen den Zusatz _Python anhängen (Nachtrag 3, N5.4).
7. Zwischendateien je Schritt (etwa die Gültigkeit je Versuchszeile) dürfen zusätzlich abgelegt werden. Sie tragen keine Kennung.
8. Die Anlagen dieser Spezifikation folgen derselben Form wie Nr. 1.

G.2 Referenztests (Phase 4)

Vor der Studienrechnung rechnet die Instanz jeden Referenztest der Anlage _Referenzdaten.csv mit den Daten der Anlage _Referenzdaten_Daten.csv und demselben Code, der später die Studiendaten rechnet. Ausgabe je Sollwert: Test, Größe, Sollwert, eigener Wert, Abweichung, bestanden (0 oder 1). Die Sollwerte

sind wörtlich aus den Quellen übernommen, nicht gerechnet. Ein nicht bestandener Test hält die Auswertung an.

Nr.	Datensatz und Quelle	prüft	Schritt
R01	NIST StRD NumAcc1	Mittel und SD mit Nenner $n - 1$, Stellengenauigkeit	S04, S10, S12
R02	NIST StRD SiRstv	einfaktorielle Varianzanalyse, Residuen-SD	S14
R03	NIST StRD AtmWtAg	Zwei-Gruppen-Vergleich mit gepoolter Varianz bei schlecht konditionierten Daten	S15, 0.5 Nr. 2
R04	NIST StRD Norris	einfache lineare Regression mit Standardfehlern	S13
R05	NIST StRD Longley	multiple Regression, numerische Stabilität	S13, S14, S17
R06	NIST/SEMATECH e-Handbook 1.3.6.7.2	t-Quantile	S13, S15
R07	NIST/SEMATECH e-Handbook 1.3.6.7.4	χ^2 -Quantile	S10
R08	NIST/SEMATECH e-Handbook 1.3.5.10, GEAR	Brown-Forsythe (Levene mit Median)	S14
R09	NIST Dataplot, ZARR13	Shapiro-Wilk nach AS R94	S14
R10	Khamis & Roche (1994), S. 507	Vorhersagegleichung	S05
R11	Lakens (2013), Tab. 3 und Beispiel	Cohens d, Hedges' g, t-Test mit gepoolter Varianz	S15
R12	G*Power-3.1-Handbuch S. 29 · Cohen (1988), Tab. 8.3.12, 8.4.4, 2.4.1	nichtzentrale F-Verteilung, Power, Fallzahlsuche	S18
R13	NIST/SEMATECH e-Handbook 1.3.5.8, GEAR	χ^2 -Test der Varianz, χ^2 -Quantile	S10

Die Fundstellen, Sollwerte und Toleranzen stehen je Zeile in _Referenzdaten.csv. Bei R12 wird $df2 = N - k$ der Quelle verwendet, nicht $df2 = N - 4$ aus S18. Die Power-Funktion nimmt $df1$, $df2$ und λ deshalb als Argumente.

G.3 Toleranzen für den Abgleich (Phase 6.1)

Art der Größe	Toleranz
Anzahlen, Merkmale, Setzugehörigkeiten	exakt gleich
deterministische Rechnungen (alle Schritte außer den folgenden)	$ a - b \leq 1e-9 \cdot \max(1, a)$
iterative Rechnungen (Nullstellensuche S18, Shapiro-Wilk-p, Quantile nichtzentraler Verteilungen)	relative Abweichung $\leq 1e-6$
Zufallsverfahren (S19)	Differenz $\leq 3 \cdot \sqrt{(MC-SE_{1^2} + MC-SE_{2^2})}$
Referenztests mit gedruckten Sollwerten	Übereinstimmung bis zur letzten gedruckten Stelle, das heißt Abweichung höchstens eine halbe Einheit dieser Stelle
Referenztests mit NIST-Zertifikatswerten	Übereinstimmung auf mindestens 9 signifikante Stellen

Liegt eine Abweichung außerhalb der Toleranz, wird sie in Phase 6 geklärt, nicht durch Anpassen der Toleranz.

Teil H · Zahlen im Dokument und ihre Herkunft

H.1 Vorgehen und Ergebnis

Alle Ziffernfolgen des Dokuments wurden maschinell ausgelesen und je Vorkommen einer Herkunft zugeordnet: Regel, Formelkonstante, Code, Fundstelle oder Wert aus einer Originalquelle. Die vollständige Liste mit Zeile, Abschnitt, Zahl, Art, Herkunft und Textumgebung steht in der Anlage Zahlenliste.csv. Die übrigen Anlagen nennen ihre Herkunft je Zeile selbst (Spalten quelle, fundstelle, status oder url).

Ergebnis: Das Dokument enthält keine Zahl aus den Studiendaten, keine Fallzahl, keinen Mittelwert, keine Streuung, keinen Messgüte-, p- oder Effektwert und kein Ergebnis vom 15.09.2026. Bei der Prüfung entfernt wurden die beiden Grenzen der R²-Spanne aus PA § 11.5, weil sie aus den eigenen Messgütwerten abgeleitet sein können. Die Spanne entfällt ohnehin mit O9.

H.2 Arten von Zahlen

Art	Umfang	Herkunft
Kennungen und Bezeichner	S01 bis S19, Z05, Z10, Z30, W1 bis W6, D006 bis D093, R01 bis R13, O1 bis O10, K1 bis K30, P1 bis P7, N1 bis N4, F0, F1, H002 bis H010, HL-01 bis HL-08, BW-01 bis BW-14 und weitere Größenkürzel	Kennungsschema 0.3, Codebuch, Projektquellen
Gliederung und Verweise	Nummern von Abschnitten, Regeln, Listenpunkten, Schritten und Phasen, Fassung 12 der PA	Aufbau dieses Dokuments und des Auswertungsverfahrens
Fundstellen	Paragrafen der Projektquellen (etwa § 3.1, § 11.9, B0.2, B7), Seiten, Tabellen, Abschnitte, Formeln und Items der Originalquellen, Erscheinungsjahre, Band, Heft, Seitenbereich, DOI	Teil I
Dokumentdaten	16.06.2026 Ethikantrag · 24.08.2026 Codebuch · 09.09.2026 Versuchszahl-Protokollbefund · 11.09.2026 Festlegung der Per-Protokoll-Schwelle · 12.09.2026 Auswertungsplan und FA · 13.09.2026 PA Fassung 12 · 15.09.2026 Sperrdatum · 24.09.2026 Festlegungen und Spezifikation · 01.06.2023 G*Power-Handbuch	jeweilige Quelle
Namen von Tests und Zielgrößen	5, 10 und 30 als Sprintdistanzen in m · 505 als Name des Richtungswechseltests · U15	Antrag § 3
Codes und Wertebereiche	Versuch 1 bis 3 · Familiarisierung 1, 2 · G = 1 und 0 · Merkmale 0 und 1 · H010 1 bis 22 · H002 = 1 · H003 1 bis 12 · H004 1 bis 3 · H005 1 bis 11 · H006 1 bis 5 · H007 bis H009 1 und 2 · CR-10-Stufen 0 bis 10 · k = 0 bis 3 · Zählwerte 0 bis 12 · CASE 59, 70, 140, 158, 165, 190, 206	Datenformat 0.4, Codebuch, FA § 1, PA § 3.1
Formelkonstanten	Freiheitsgrade n – 1 bis n – 5 und N – 4 · 2 im Mittel zweier Werte und im zweiseitigen p-Wert · 1, 3 und 4 in J · 100 für Prozent · 60 Sekunden je Minute · Quantilpunkte 0,025, 0,95 und 0,975 · Quantiltyp 7 · 20 als Blockzahl im Monte-Carlo-Fehler	Formeln der Schritte mit den dort genannten Quellen

H.3 Regeln, Schwellen und Quellwerte

Wert	Bedeutung	Herkunft	Status
10,0 m/s und 0 s	Grenzen der Auslöseprüfung	Auswertungsplan § 2 B0.2, PA § 11.8	Plan 12.09.
5, 10, 30 m	Distanzen der Teilzeiten	Antrag § 3	Antrag
3	Versuche je Spieler, Zeitpunkt und Test	Antrag § 3, PA § 3.1	Antrag
2,54 und 0,45359237	Zoll in cm, Pfund in kg, exakt	NIST SP 811 (2008), Anhang B.8 und Fußnote 22	nachträglich (K3)
365,25	Tage je Jahr im Dezimalalter	Festlegung K1	nachträglich
4,0 und 17,5	Gültigkeitsbereich in Jahren	Khamis & Roche (1994), S. 506	Antrag
0,5	Raster der Tabellenzeilen in Jahren	Khamis & Roche (1994), Tab. 1	nachträglich (O2)
5 min	Abstand eines Dubletten- oder Sammelmeldungspaares	FA § 1	Plan 12.09.
20.07. bis 30.08.2026, 00:00, 23:59:59	Grenzen der Programmwochen W1 bis W6	FA § 2	Plan 12.09.
12	angebotene Einheiten je Spieler	PA § 3.1, FA § 4	Plan 12.09.
2	Wochendeckel und Soll je Woche	FA § 3, PA § 3.1	Plan 12.09.
37:09, 36:55, 33:10, 34:48, 39:56, 40:07	Sitzungsdauer der Wochen W1 bis W6 in min:s	FA § 5, Tab. 12	Plan 12.09., K10
5, 6, 7	Per-Protokoll-Schwellen, 6 als Hauptschwelle, 6 auch als Schwelle der Untergrenzen in S07 Regel 7	PA § 11.5, § 11.7	Plan 12.09.
9 und 75 %	Antragskriterium, 9 auch als Schwelle der Untergrenzen in S07 Regel 7	Antrag § 8, PA § 11.7	Antrag
8	kleinste Gruppengröße für Inferenz	PA § 11.9	Plan 12.09.
0,05	Signifikanzniveau	Antrag § 1	Antrag
95 %	Niveau der Konfidenzintervalle	PA § 11.2, § 11.4	Plan 12.09.
0,80	Zielpower	PA § 11.1	Plan 12.09.
0,2	SESOI-Faktor	PA § 11.3, Hopkins (2000), S. 8, Cohen (1988), S. 25	Plan 12.09.
0,06 · 0,11 · 0,37 · 0,93	Vorab-Erwartungen der Poweranalyse	Lloyd et al. (2016), Tab. 4 · Ramirez-Campillo et al. (2020), Abschn. 3.5 · Moran et al. (2016), Tab. 4	Plan 12.09.
14 Einheiten, 7 Wochen, 14,5 Einheiten	Teilungsgrenzen der Quellen zu den Vorab-Erwartungen	Ramirez-Campillo et al. (2020), Abschn. 3.5 · Moran et al. (2016), Tab. 4	Quelle
[0, 10] und 1e-10	Suchintervall und Toleranz der Nullstellensuche	O9, 0.5 Nr. 9	nachträglich
10 000, 20260924, 20, 3	Ziehungen, Startwert,	O8, Toleranzvorschlag	nachträglich

Wert	Bedeutung	Herkunft	Status
	Blockzahl und Abgleichfaktor des Bootstraps		
12 Stellen, 1e-9, 1e-6, 9 Stellen	Ausgabegenauigkeit und Toleranzen	0.5 Nr. 1, G.3	nachträglich

Teil I · Quellen

Projektquellen: Ethikantrag „Auswirkung eines videogestützten plyometrischen Heimtrainingsprogramms ...“ vom 16.06.2026 · Auswertungsplan vom 12.09.2026 · Projektanweisungen Fassung 12 vom 13.09.2026, § 3.1 und § 11 · Fragebogenauswertung vom 12.09.2026 · Codebuch Fragebogen A, SoSci test546007, Stand 24.08.2026 · Versuchszahl-Protokollbefund vom 09.09.2026 · Auswertungsverfahren vom 24.09.2026.

Originalquellen:

- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. Aufl.). Lawrence Erlbaum. Verwendet: S. 25, S. 55 (Tab. 2.4.1), S. 276 (Formel 8.2.6), S. 311 (Tab. 8.3.12), S. 356, S. 380, S. 384 (Tab. 8.4.4).
- Dugdale, J. H., Arthur, C. A., Sanders, D., & Hunter, A. M. (2019). Reliability and validity of field-based fitness tests in youth soccer players. *European Journal of Sport Science*, 19(6), 745–756. <https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1556739>
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2023). *G*Power 3.1 manual* (Stand 01.06.2023). Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Verwendet: S. 26, S. 29 bis 30.
- Foster, C., Florhaug, J. A., Franklin, J., Gottschall, L., Hrovatin, L. A., Parker, S., Doleshal, P., & Dodge, C. (2001). A new approach to monitoring exercise training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 15(1), 109–115. Im Antrag genannt.
- Hopkins, W. G. (2000). Measures of reliability in sports medicine and science. *Sports Medicine*, 30(1), 1–15. <https://doi.org/10.2165/00007256-200030010-00001> · Verwendet: S. 2 bis 3 (Tab. I), S. 8, S. 10 (Tab. II), S. 12, S. 13.
- Khamis, H. J., & Roche, A. F. (1994). Predicting adult stature without using skeletal age: The Khamis-Roche method. *Pediatrics*, 94(4), 504–507. <https://doi.org/10.1542/peds.94.4.504> · Verwendet: S. 504, S. 505 (Tab. 1), S. 506, S. 507.
- Erratum zu Khamis & Roche (1994). (1995). *Pediatrics*, 95(3), 457. <https://doi.org/10.1542/peds.95.3.457> · Nicht eingesehen, nicht verwendet (O1).
- Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: A practical primer for t-tests and ANOVAs. *Frontiers in Psychology*, 4, 863. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00863> · Verwendet: Formel 4, Tab. 3.
- Lakens, D. (2022). Sample size justification. *Collabra: Psychology*, 8(1), 33267. <https://doi.org/10.1525/collabra.33267> · Verwendet: S. 5, Tab. 3.
- Lloyd, R. S., Radnor, J. M., De Ste Croix, M. B. A., Cronin, J. B., & Oliver, J. L. (2016). Changes in sprint and jump performances after traditional, plyometric, and combined resistance training in male youth pre- and post-peak height velocity. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(5), 1239–1247. Verwendet: Tab. 4, S. 1243.
- Moher, D., Hopewell, S., Schulz, K. F., Montori, V., Gøtzsche, P. C., Devereaux, P. J., Elbourne, D., Egger, M., & Altman, D. G. (2010). CONSORT 2010 explanation and elaboration: Updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ*, 340, c869. <https://doi.org/10.1136/bmj.c869> · Verwendet: Item 18 (S. 19), Item 19, Box 6.
- Moran, J., Sandercock, G. R. H., Ramírez-Campillo, R., Meylan, C., Collison, J., & Parry, D. A. (2016). Age-related variation in male youth athletes' countermovement jump following plyometric training: A meta-analysis of controlled trials. *Journal of Strength and Conditioning Research*, Publish Ahead of Print. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000001444> · Verwendet: Tab. 4. Endgültige Jahrgangs- und Seitenangaben sind vor der Zitation im Manuskript zu prüfen.
- National Institute of Standards and Technology. (2008). *Guide for the use of the International System of Units (SI)* (NIST Special Publication 811, 2008 ed.), Anhang B.2, B.3, B.8 und Fußnote 22. <https://www.nist.gov/pml/special-publication-811>

- National Institute of Standards and Technology. *Statistical Reference Datasets (StRD)*: ANOVA (SiRstv, AtmWtAg), Linear Least Squares Regression (Norris, Longley), Univariate Summary Statistics (NumAcc1). <https://www.itl.nist.gov/div898/strd/>
- NIST/SEMATECH. *e-Handbook of Statistical Methods*, Abschn. 1.3.5.8, 1.3.5.10, 1.3.6.7.2, 1.3.6.7.4. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/>
- National Institute of Standards and Technology. *Dataplot Reference Manual*, „Wilk-Shapiro Normal Test“. <https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman1/auxillar/wilkshap.htm>
- Ramirez-Campillo, R., Castillo, D., Raya-González, J., Moran, J., Sáez de Villarreal, E., & Lloyd, R. S. (2020). Effects of plyometric jump training on jump and sprint performance in young male soccer players: A systematic review and meta-analysis. *Sports Medicine*. Akzeptiertes Manuskript, im Druck. Verwendet: Abschn. 3.5 und Abb. 2. Band, Seiten und DOI sind vor der Zitation im Manuskript zu prüfen.
- Royston, P. (1995). Remark AS R94: A remark on algorithm AS 181: The W-test for normality. *Applied Statistics*, 44(4), 547. <https://doi.org/10.2307/2986146>